

엘리베이터

Trouble Shooting 매뉴얼

This manual is the property of Hyundai Elevator Co., Ltd and is loaned subject to return upon demand. Contents of this publication shall not be reproduced in any form without written permission of Hyundai Elevator Co., Ltd.

목 차

1. HHT LCD(4 Line x 20 Character) 표시 내용 설명	4
2. HHT 기능 버튼 및 메뉴 구조 설명	6
3. FACTORY & FIELD 메뉴 설명	7
3.1 FIELD TEST 메뉴 선택 절차	7
3.2 FIELD TEST 메뉴	8
4. INFORMATION VIEW 메뉴 설명	13
4.1 I/O SIGNAL 메뉴	14
4.2 FAULT ANALYSIS 메뉴	21
4.3 TRIP COMPUTER 메뉴	24
4.4 SOFTWARE INFO 메뉴	25
5. DATA SET-UP 메뉴	26
5.1 DRIVE MODE 메뉴	27
5.2 OPTIONAL DATA 메뉴	31
5.3 FLOOR DATA 메뉴	34
5.4 DOOR DATA 메뉴	37
5.5 CALL DATA 메뉴	39
5.6 TIMER DATA 메뉴	41
6. WBVF 고장 코드 분류 체계 및 고장 표시 방식	42
6.1 고장 코드 분류 체계	42
6.2 고장 표시 방식	42
7. WBVF 고장 분석을 위한 입력 · 출력 신호 및 통신 데이터 정의	43
7.1 GPIO DATA(하드웨어 입력 및 출력 포트의 상태)	43
7.2 INVERTER DATA	44
7.3 DOOR INVERTER DATA	45
7.4 COP DATA	46
8. HHT를 이용한 WBVF 고장 분석 방법	47
8.1 HHT 고장 분석 메뉴(FAULT ANALYSIS) 구성	47
8.2 HHT 고장 분석 메뉴(FAULT ANALYSIS) 사용 방법	47
9. WBVF 고장 정의 목록	51

Introduction

본 매뉴얼에서 다음의 아이콘은 특정 문장에서 주의를 요구할 때 사용됩니다.

다음의 아이콘들은 안전 경고, 주의 그리고 주석에서 사용됩니다.

⚠WARNING: 경고 마크는 문서의 절차대로 정확히 따라하지 않았을 경우 인명 상해 혹은 물품의 손실이 예상됨을 알려 줍니다.

⚡CAUTION: 주의 마크는 문서의 절차대로 정확히 따라하지 않았을 경우 물품의 손실이 예상됨을 알려 줍니다.

📌NOTE: 주석 마크는 유용한 정보나 절차를 알려 줍니다.

이 매뉴얼에서 현장 작업자란 엘리베이터 설치에 숙련된 사람으로 가정 합니다.

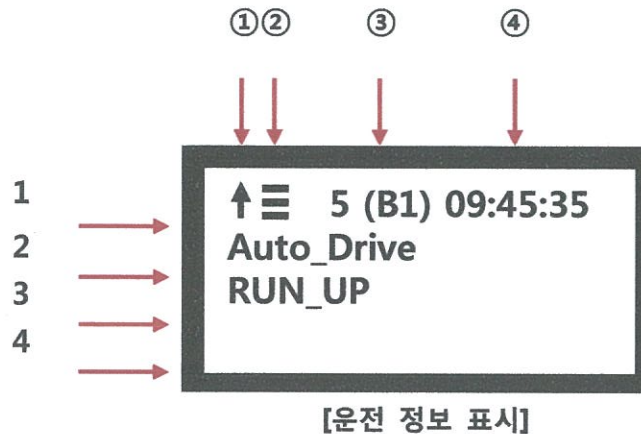
본 매뉴얼은 마이크로 프로세서 기반의 엘리베이터를 완벽하게 설치할 수 있는 설치 기술자를 대상으로 한 문서입니다. 현장 작업자는 반드시 엘리베이터 시스템의 동작과 설치 안전에 적용되는 모든 코드와 규정을 잘 알고 있는 사람이어야 합니다.

📌 NOTE: 제어반 및 엘리베이터 컨트롤러 결선 작업은 깔끔하고 잘 정리되어야 한다.

연선의 경우 터미널 블록에서 튀어 나왔을 경우 발생하는 쇼트를 방지하기 위하여 반드시 꼬임 상태로 작업한다. 모든 컨트롤러, 현장 터미널, 케이블 커넥터들은 반드시 적절한 배치와 조임 강도를 확인해야 한다. 플랫 케이블 커넥터를 연결 할 경우 1 번 핀의 위치를 확인하여 부품 손상을 방지한다.(1 번 핀의 위치는 커넥터의 화살 마크 또는 케이블의 빨간색 줄로 확인 가능)

⚡CAUTION: 허가된 인원 이외에는 엘리베이터 장비 및 장치에 접근을 금합니다.

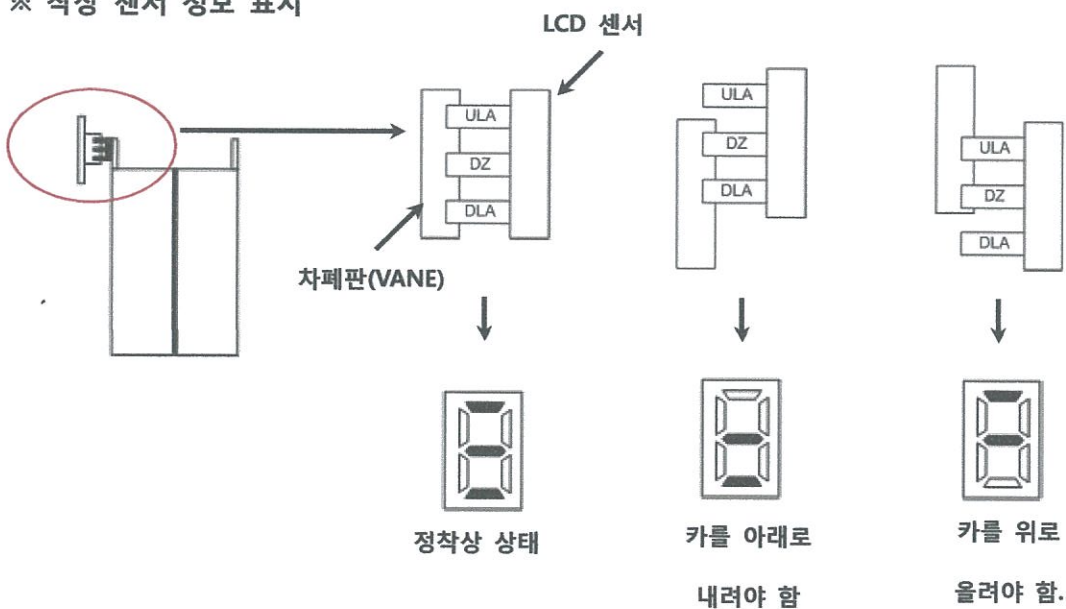
1. HHT LCD(4 Line x 20 Character) 표시 내용 설명



항목		표시 내용 설명		
1	① 방향성 정보	↑: 상승 방향 ↓: 하강		
	② 착상 센서 정보	※ 별도 표기 내용 참고		
	③ 현재 층(인디케이터 표시 층)	5 : 절대 층		
		B1 : 카 및 승장 인디케이터 표시 층		
	④ 시간 정보	시 : 분 : 초		
2	운전 모드 정보			
	None	운전 모드 없음	Parking_Dr	파킹 운전
	OnCar_Drive	카 상부 수동 운전	IND_Drive	독립(이사중) 운전
	InCar_Drive	카 내부 수동 운전	ATT_Drive	ATT(운전원) 운전
	Mroom_Drive	기계실 수동 운전	VIP_Drive	VIP 운전
	Initial_Drive	전고 측정 운전	Auto_Drive	자동 운전
	ELD_Drive	ELD 운전		
	Auto_Landing	근접 층 자동 착상		
	Pois_Inspectio	절대 위치 점검 운전		
	Auto_Relevel	Re-level 운전		
	FireMan_Drv	소방관 운전(1차, 2차)		
	Fire_Drive	화재 복귀 운전		

항목	표시 내용 설명	
3	운전 방향 및 도어 상태 정보	
	RUN_UP	UP 방향 주행
	RUN_DOWN	DOWN 방향 주행
	Door_Closed	도어 Full close 상태
	Door_Opened	도어 Full open 상태
	Door_Closing	도어 닫힘 동작 중
	Door_Opening	도어 열림 동작 중
	Door_Semiopened	도어 일부 개방 상태(Open Limit 동작 않됨)
	Door_Opened_EE	멀티빔 동작에 의한 도어 개방 유지 상태
	Door_Opened_SE	세이프티 에지 동작에 의한 도어 개방 유지 상태
	Opened_OverLoad	Over Load 스위치 동작에 의한 도어 개방 유지 상태
	Opened_OpButton	DOB 버튼 동작에 의한 도어 개방 유지 상태
	Door_Opened_DCS	DCS 스위치 동작에 의한 도어 개방 유지 상태
	Door_Closed_DCS	DCS 스위치 동작에 의한 도어 닫힘 유지 상태
	Door_Stoped_DCS	DCS 스위치 동작에 의한 도어 일부 개방 정지 상태
	Unknown	도어 상태 알 수 없음
4	고장 정보 표시	※ 고장 분석 매뉴얼 참고 (고장이 없는 경우 공백)

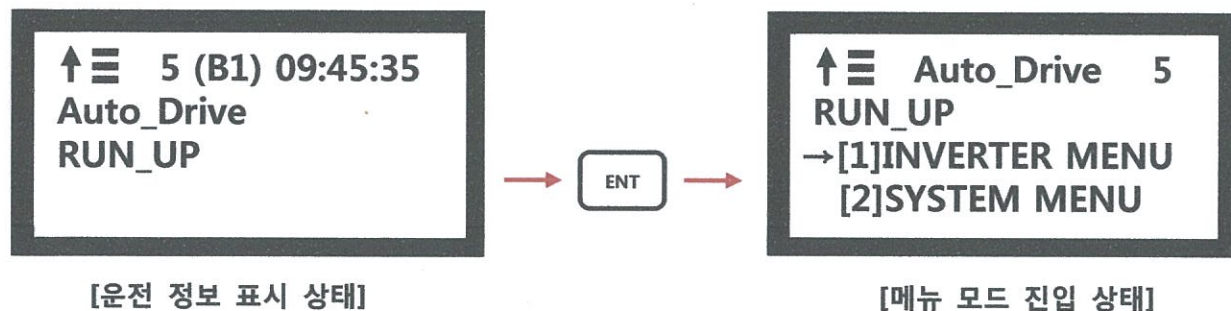
※ 착상 센서 정보 표시



2. HHT 기능 버튼 및 메뉴 구조 설명

UP	DN	ENT	ESC	UP	ENT
- 메뉴 항목 이동 - 데이터 변경	- 메뉴 항목 이동 - 데이터 변경	- 메뉴 항목 선택 - 데이터 변경 확인	- 상위 메뉴로 이동 - 데이터 변경 취소	- 입력 데이터 지움 - Backspace와 동일	

시스템 상태 표시 화면에서 ENT 키를 누르면 HHT 메뉴 모드로 진입하게 됩니다.



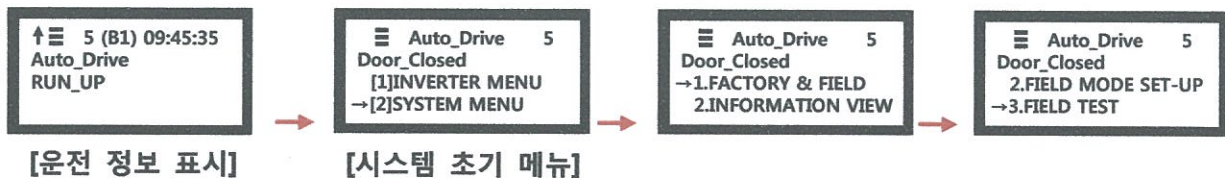
메뉴 항목	기 능
[1] INVERTER MENU	인버터 데이터 변경 및 각종 설정 상태 확인
[2] SYSTEM MENU	운전제어 데이터 변경 및 각종 설정 상태 확인

[2]SYSTEM MENU 구조	주요 기능 요약
1.FACTORY & FIELD	- 공장 출하 시 필수 입력 사항(T/M 타입, 공사 번호 등) 설정 - 현장 시운전 및 테스트 기능 설정
2.INFORMATION VIEW	- 시스템 입력 및 출력 신호 확인 - 고장 이력 조회 - 시스템 운행 이력 조회 - 프로그램 버전 정보 조회
3.DATA SET-UP	- 시스템 운전 모드 설정/해제 - 옵션 항목 설정/해제 - 층 관련 정보 설정/해제 - 도어 기능 관련 정보 설정/해제 - 부름(콜) 관련 정보 설정/해제 - 시간 관련 정보 설정/해제

3. FACTORY & FIELD 메뉴 설명

메뉴 항목		설정 내용
1.FACTORY SET-UP	1. PROJECT NO.	현장 별 공사 번호 입력(전체 공사 번호 9자리 입력)
	2. PCB SERIAL NO.	메인 PCB 고유 식별 번호 16자리 입력
	3. PRODUCTION DATE	생산 일자 입력 (YYYYMMDD)
	4. T/M TYPE	GEARLESS MR (동기기 MR) GEARLESS MRL(동기기 MRL) GEARED MR(유도기 MR)
	5. COUNTRY INFO	KOREA / CHINA / ASIA / AMERICA / EUROPE 선택
	6. REGULATION CODE	안전 규격 코드 선택 KS_CODE / EN_CODE / GB_CODE / ASME_CODE 선택
2.FIELD MODE SET-UP		NONE : 기동 불능 MANUAL DRIVE : 수동 운전 가능(설치 모드) AUTO DRIVE : 자동 운전 가능 (AUTO DRIVE 설정 후 전고 측정 운전 가능함) MANAGEMENT : 시스템 관리 모드
3.FIELD TEST	1. SIMPLE MODE	- 부름 : 카 부름만 인식(홀 부름 등록 안됨) - 도어 : 도어 닫힘 상태 유지
	2. DETAIL MODE	- 테스트 기간(시간), 도어 기동 조건, 테스트 운행 층 설정 가능 자세한 설정 요령은 아래의 내용 참고.

3.1 FIELD TEST 메뉴 선택 절차

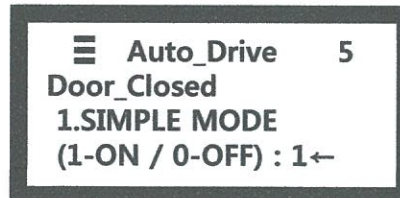


- 위의 그림과 같이 시스템 운전 정보 표시 화면에서 **ENT** 키를 입력 하여 시스템 초기 메뉴에 진입한다.
- **UP** 또는 **DN** 키를 사용하여 사용을 원하는 메뉴 위치로 커서를 이동 시킨 후 **ENT** 키를 입력.

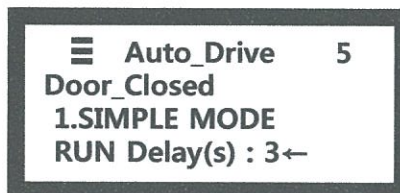
3.2 FIELD TEST 메뉴

메뉴 항목	기 능
[1] SIMPLE MODE	CAR 자동 운전 테스트(기계실 매뉴얼 콜에 의해서만 기동, 도어 닫힘 상태 유지)
[2] DETAIL MODE	CAR 자동 운전 테스트(운전시간, 운행 층 및 도어 상태 개별 설정)

3.2.1 SIMPLE MODE



SIMPLE MODE 설정 메뉴를 선택하면 위의 그림과 같이 LCD에 표시되며, 현재의 데이터 값이 표시된다.



RUN Delay(s) : 연속된 카 부름 등록 시 서비스 층 정지 후 다음 기동 까지 대기 시간(초 단위) 최소 3초 ~ 255초까지 설정 가능

☞ SIMPLE MODE 동작

- ① 운전 모드 : 자동 운전(수동 운전으로 전환 시 해제, 수동 → 자동 전환 시 테스트 모드로 복귀)
- ② DOOR 상태 : CLOSE 유지(도어 개방된 상태에서 SIMPLE MODE 설정되면 자동 CLOSE 함)
- ③ 부름 인식 : 카 부름만 인식(승장 부름 무시) → 기계실 매뉴얼 CAR CALL 등록 가능
- ④ DISPLAY : 카 및 승장 측 표시 장치(HIP/HPI)에 "점검중" 표시함

3.2.2 DETAIL MODE

DETAIL MODE를 1(ON)으로 설정하면 아래의 세부 메뉴 항목이 자동으로 표시된다.

메뉴 항목	기 능
[1]TEST PERIOD	TEST 운전 시간 설정
[2]DOOR CONTROL	TEST 운전 시 DOOR 동작 형태 설정
[3]TEST FLOOR	TEST 운전시 운전 구간(층) 설정

☞ 참고 사항

-. DETAIL MODE 해제 : DETAIL MODE 해제를 선택하면 시간, 도어, 층 정보 등 각종 세부 파라미터는 자동 초기화됨.

[1] TEST PERIOD : 테스트 운전 시간 설정

[1] TEST PERIOD : ■
1 : ALL 2 : SPECIFIC

[TEST PERIOD 설정 화면]

KEY	기 능	
1	ALL	24시간 종일 테스트(테스트 모드를 해제하지 않는 이상 계속 유지됨)
2	SPECIFIC	매일 정해진 시간이 되면 해당 시간 동안 테스트 모드로 전환됨. Ex) 1. 시작 시간(18:00), 종료 시간(20:00) 인 경 우 → 매일 오후 6시 ~ 8시까지 2시간 동안 자동 테스트 운전 수행 2. 시작 시간(20:00), 종료 시간(08:00) 인 경 우 → 매일 오후 8시 ~ 다음날 오전 8시까지 12시간 동안 자동 테스트 운전 수행 3. 시작 시간과 종료 시간이 같은 경 우(시작 시간-20:00, 종료 시간-20:00) → ALL 과 동일하게 24시간 종일 테스트 모드로 전환됨
ESC	TEST PERIOD 메뉴에서 빠져 나와 상위메뉴로 이동	

☞ SPECIFIC 모드 선택 시 시간 입력 방법

[1] TEST PERIOD : 2
 1 : ALL 2 : SPECIFIC
 Cur Start Time : 18-00
 New Start Time : ■

[테스트 시작 시간 설정]



[1] TEST PERIOD : 2
 1 : ALL 2 : SPECIFIC
 Cur End Time : 20-00
 New End Time : ■

[테스트 종료 시간 설정]

시간 입력 방법	
시작 시간(Start Time) 및 종료 시간(End Time)	- 시간을 시(2자리), 분(2자리) 단위로 입력 후 ENT 키를 누른다 Ex) 오후 7시 00분인 경우 : 1900 오후 8시 15분인 경우 : 2015

☞ 참고 사항

- ① 시간 데이터는 24시간 단위로 입력한다.
- ② 시간 변경을 원하지 않는 경우 : ESC key 누름
- ③ 시간 데이터 입력에 오류가 있을 경우 "Time data error!" 메시지가 약 3초간 화면에 표시됨

[2] DOOR CONTROL : DOOR 동작 유형 선택

[2] DOOR CONTROL : ■
 1 : AUTO 2 : CLOSE

[DOOR CONTROL 설정 화면]

KEY	기 능	
1	AUTO	자동운전과 동일하게 DOOR 동작
2	CLOSE	DOOR CLOSE 상태 유지(OPEN 버튼 동작 무효화) DOOR OPEN 되어 있는 상태에서 CLOSE 로 설정되면 자동으로 DOOR 닫힘
ESC	DOOR CONTROL 메뉴에서 빠져 나와 상위메뉴로 이동	

[3] TEST FLOOR : 테스트 운전 구간(층) 설정

[3]TEST FLOOR : ■
1 : ALL 2 : SPECIFIC

[TEST FLOOR 설정 화면]

KEY	기 능	
1	ALL	전 층 테스트
2	SPECIFIC	특정 테스트 구간 설정(2개 층 왕복 운행)
ESC	TEST FLOOR 메뉴에서 빠져 나와 상위메뉴로 이동	

[3]TEST FLOOR : 2
1 : ALL 2 : SPECIFIC
1st Floor : ■

[1 번째 층 설정 화면]



[3]TEST FLOOR : 2
1 : ALL 2 : SPECIFIC
1st Floor : 1
2nd Floor : ■

[2 번째 층 설정]

층 설정 방법	
1번째 층(1ST FLOOR) 2번째 층(2ND FLOOR)	- 해당 층 데이터 입력 후 ENT 키를 누른다 - 1ST FLOOR 입력 후 ENT 키를 누르면 자동으로 2ND FLOOR 입력을 위한 화면으로 전환됨

☞ 참고 사항

층 정보 입력에 오류가 있을 경우 "Floor data error!" 메시지가 약 3초간 화면에 표시됨

※ DETAIL MODE 설정 사례 별 동작 설명

TEST PERIOD	DOOR CONTROL	TEST FLOOR	동 작
ALL	AUTO	ALL	24시간 전체 층에 대해 각 층별 자동 서비스 (1층 정지→도어 기동→2층 정지→도어기동 ... →N층 → N-1층)
ALL	CLOSE	ALL	24시간 전체 층에 대해 각 층별 자동 서비스 (1층 정지→5초 대기→2층 정지→5초 대기 ... →N층 → N-1층)
ALL	AUTO	1 st Floor : 1 2 nd Floor : 50	24시간 1층 ↔ 50층 왕복 운행 (1층 정지→도어 기동→50층 정지→도어기동 ... →1층 → 50층)
Start Time : 20-00 End Time : 08-00	AUTO	1 st Floor : 1 2 nd Floor : 50	매일 오후 8시00분 ~ 다음날 오전 8시00분 까지 1층 ↔ 50층 왕복 운행 (해당 시간 경과 후 자동 운전 상태로 전환 됨)

4. INFORMATION VIEW 메뉴 설명

메뉴 항목		내 용
1. I/O SIGNAL	1. GPIO DATA	하드웨어 입력 및 출력 신호 확인
	2. INVERTER DATA	제어기 ↔ 인버터 입력 및 출력 신호 확인
	3. CAN ANALYZER	CAR 및 HALL 측 CAN 통신 상태 분석
	3. DINV CAN DATA	도어 인버터 CAN 통신 데이터 확인
	4. COP CAN DATA	COP CAN 통신 데이터 확인
	6. HALL CAN DATA	HALL측 CAN 통신 데이터 확인
	7. GROUP DATA	GROUP 데이터 확인
2.FAULT ANALYSIS	1.FAULT HISTORY	고장 발생/해제 정보 조회(년/월/일 별 조회 및 고장 통계)
	2.RESET HISTORY	시스템 리셋 및 전원 ON/OFF 정보 조회(년/월/일 별 조회 및 통계)
	3.UCM ERROR RESET	UCM(Unintended Car Movement : 개문 발차) 에러 해제
3.TRIP COMPUTER	1.ODOMETER	누적 주행 이력(주행 시간, 횟수, 거리) 조회 : 초기화 불가능
	2.TRIPMETER	구간 주행 이력(주행 시간, 횟수, 거리) 조회 : 초기화 가능
	3.BRAKE COUNTER	브레이크 기동 횟수 조회(열림 → 닫힘을 1회로 계산)
	4.DOOR COUNTER	도어 기동 횟수 조회(정지 상태 → 닫힘, 정지 상태 → 열림을 각각 1회로 계산)
	5.TRIP RESET	TRIPMETER 정보 초기화
4.SOFTWARE INFO	1.SW VERSION	프로그램 버전 정보 조회
	2.SW BUILD DATE	프로그램 생성 일자(년/월/일 시:분:초)
	3.CPU USAGE	시스템의 CPU 사용률 분석

4.1 I/O SIGNAL 메뉴

4.1.1 GPIO DATA

메인 보드의 입력 신호 및 출력 신호 상태 확인

1. GPIO DATA

INPUT_1 : 0 0 0 0 0 0 1 1

(1) : 동작 시 High, (0) : 동작 시 Low

설 명	INPUT							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
INPUT_1	DS (1)	MTR (0)	MD (1)	MU (1)	MCS (1)	AUTO (1)	MC2 (0)	SA (0)
INPUT_2	PLUM (1)	PLUH (1)	PLUL (1)	ULS (0)	BKBS (1)	BKAC (0)	BKAS (1)	GS (1)
INPUT_3	DZ (1)	DL (1)	UL (1)	RBL (0)	DLS (0)	PLDL (1)	PLDH (1)	PLDM (1)
INPUT_4	CCS (0)	UCM (1)	THS (1)	ELDI (1)	EQP (1)	EQS (1)	RBKI (1)	FMR2 (1)
INPUT_5	GOV(0)	ESTOP(0)	UFL(0)	DFL(0)	PIT (0)	UDC (1)	CTOL (0)	-
INPUT_6	-	-	-	-	P24V (1)	PLDH2 (1)	PLUH2 (1)	RDZ (1)
INPUT_7	-	-	-	-		RUNA (1)	BKO (1)	ZSP (1)
INPUT_8								
설 명	OUTPUT							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
OUT_1	SAFE (1)	ELDE (1)	DX (1)	RBK (1)	BKP (1)	BKB (1)	BAK (1)	MC2 (1)
OUT_2								FR2 (1)
OUT_3								
OUT_4								
OUT_5								
OUT_6								
OUT_7								
OUT_8								

4.1.2 INVERTER DATA

제어 시스템 ↔ 인버터 입력 및 출력 데이터 확인

2. INVERTER DATA
Fr_INV1 : 0 1 1 0 0 0 0 0

설 명	INVERTER → 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
Fr_INV1	ANGLDCT	INITOK	FLRDIR	PTNOUT	RUNOPN	DEC3	DEC2	DEC1
Fr_INV2	SDSERR	MXFLRDN	MXFLRUP	INITFAIL	POSIERR	NOCALL	NEARSTP	INVERR
Fr_INV3			SUDSDCL	FLTDRV	DCLFLERR	WDT	ANTISTAL	SDSWRN
MAX_FLR	운전 최대 층							
DEC_FLR	감속 가능 층							
CUR_FLR	현재 층							
LOAD(%)	부하율(%)							
SPEED	현재 주행 속도							
CURPOSI	절대 위치 정보(mm)							
설 명	INVERTER ← 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
To_INV1	RESCU	ELD	INIT	RELEVEL	NEAR	CRTL	MANUAL	AUTO
To_INV2		WDT	UPDN	MANDECL	HIGH	DN	UP	READY
To_INV3					MODE4	MODE3	MODE2	MODE1
CALL_FLR	주행 목적 층 정보							

4.1.3 CAN ANALYZER

CAR 및 HALL 측 CAN 통신 상태 분석

↑ ≡ Auto_Drive 5
 RUN_UP
 → 1. CAR CAN ANALYZER
 2. HALL CAN ANALYZER

메뉴 항목 및 표시 내용		내 용
1. CAR CAN ANALYZER	Tx Err Cnt	제어반 메인보드 → CAR 통신 에러 카운트 값 (0~255)
	Rx Err Cnt	제어반 메인보드 ← CAR 통신 에러 카운트 값 (0~255)
	Err Status	통신 에러 유형 NONE : 에러 없음 ACK ERR, CRC ERR, FRM ERR, STF ERR ⇒ 제어반 Tx 데이터 변형 또는 데이터 손실 발생
	BUS STS	CAN 통신 라인 상태 LINE OK : 통신 라인 정상 LINE OPEN : 통신 라인 개방(제어반 ↔ CAR측 통신라인 연결 끊어짐) LINE SHORT : 통신 라인 단락(제어반 ↔ CAR측 통신라인 단락 또는 뒤바뀜)
2. HALL CAN ANALYZER	CAR 측과 동일	CAR 측과 내용 동일함

4.1.4 DINV CAN DATA

제어 시스템 ↔ 도어 인버터 CAN 통신 데이터 확인

3. DINV CAN DATA

Fr_DIV1 : 0 1 1 0 0 0 0 0

설 명	DOOR INVERTER → 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
Fr_DINV1	DCL(1)	DOL(1)	SE(1)	EE(1)	AUTO(1)	ONS(1)	DCB(1)	DOB(1)
Fr_DINV2				CL_ACT(1)	OP_ACT(1)	INITOK(1)	Torque(1)	ERR(1)
Fr_DINV3						MODE		
Fr_DINV4	도어 인버터 과부하 발생 층							
Fr_DINV5								
Fr_DINV6								
Fr_DINV7	도어 인버터 에러 코드							
Fr_DINV8	도어 인버터 프로그램 버전							

설 명	DOOR INVERTER ← 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
To_DINV1	FR1(1)	FMR(1)	LIGHT(1)	FAN(1)	RESET(1)	NUG(1)	CLX(1)	OPX(1)
To_DINV2	HEAVY DOOR 층 정보							
To_DINV3	현재 층 정보							
To_DINV4								
To_DINV5								
To_DINV6								
To_DINV7								
To_DINV8								

4.1.5 COP CAN DATA

제어 시스템 ↔ COP 보드 CAN 통신 데이터 확인

4. COP CAN DATA
Fr_COP1 : 0 1 1 0 0 0 0 0

	COP 보드 → 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
Fr_COP1			LD110(1)	LD100(1)	LD70(1)	LD30(1)	DCB(1)	DOB(1)
Fr_COP2	EACH(1)	ODD(1)	EVEN(1)	MOVE(1)	ATTPASS(1)	ATTDN(1)	ATTUP(1)	ATT(1)
Fr_COP3				INS(1)	DCS(1)	FR1(1)	LHPWR(1)	CDKEY(1)
Fr_COP4								
Fr_COP5								
Fr_COP6								
Fr_COP7								
Fr_COP8								

설 명	COP 보드 ← 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
To_COP1	DST	CHIME	BUZZER	DFD	DN	UP	DCBL	DOBL
To_COP2		VCANCEL	VRDOOR	VFDOOR	VCL	VOP	VUPDN	VFLST
To_COP3					VEQ	VFIRE	VOVLD	VFAULT
To_COP4	VFLOOR 1st (ASCII Code)							
To_COP5	VFLOOR 2nd(ASCII Code)							
To_COP6	VFLOOR 3rd(ASCII Code)							
To_COP7								
To_COP8								

4.1.6 HALL CAN DATA

메뉴 항목	기능
1.HALL RX DATA	제어반 메인보드 ← 층별 HALL 통신 DATA
2.HALL TX LAMP UP	제어반 메인보드 → 층별 HALL UP 버튼 램프 출력 DATA
3.HALL TX LAMP DN	제어반 메인보드 → 층별 HALL DN 버튼 램프 출력 DATA
4.HALL TX LNTN UP	제어반 메인보드 → 층별 HALL UP 랜턴 출력 DATA
5.HALL TX LNTN DN	제어반 메인보드 → 층별 HALL DN 랜턴 출력 DATA
6.HALL TX CHIME UP	제어반 메인보드 → 층별 HALL UP 차임 출력 DATA
7.HALL TX CHIME DN	제어반 메인보드 → 층별 HALL DN 차임 출력 DATA

4.1.6.1 HALL RX DATA

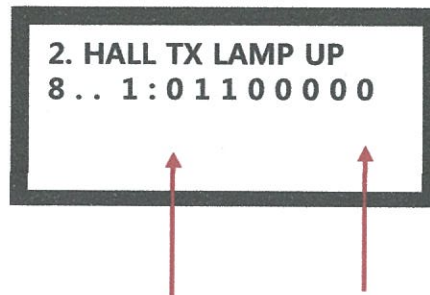
1. HALL RX DATA
FLR 1:01100000

설 명	HPI/HIP → 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
FLR 층			PARKING	FMR		DN 버튼		UP 버튼

☞ 참고 사항

- ① UP 또는 DN 키를 이용하여 해당 층 변경
- ② 해당 층의 CAN 통신 이상이 발생한 경우에는 "NO DATA" 로 표시 됨

4.1.6.2 HALL TX LAMP UP



8층 HALL UP 버튼 램프 출력

1층 HALL UP 버튼 램프 출력

참고 사항

UP 또는 DN 키를 이용하여 해당 층 정보 변경
(1 ~ 64층까지의 정보를 8개층 단위로 표시함)

4.1.6.3 HALL TX LAMP DN

4.1.6.4 HALL TX LNTN UP

4.1.6.5 HALL TX LNTN DN

4.1.6.6 HALL TX CHIME UP

4.1.6.7 HALL TX CHIME DN

표시 방법은 HALL TX LAMP UP 과 동일함.

4.1.5 GROUP DATA

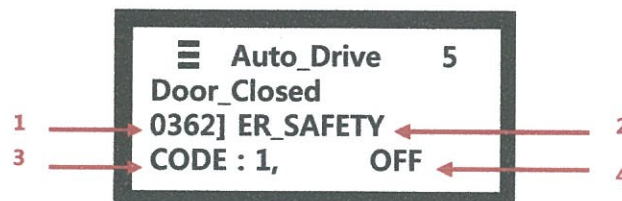
현재 미 적용

4.2 FAULT ANALYSIS 메뉴

4.2.1 FAULT HISTORY

메뉴 항목	기능
(1) VIEW ALL	시스템 메모리에 저장되어있는 전체 고장 정보 순차적 표시 (최근에 발생한 고장 정보 순으로 표시됨)
(2) SPECIFIC DATE	특정 일자(년/월/일)별 고장 정보 조회
(3) STATISTICS	년/월/일 별 총 고장 발생 개수 분석(고장 통계)

4.2.1.1 VIEW ALL



1	고장 인덱스(누적 개수)	- 고장 발생 순서 인덱스(숫자가 높을수록 최근 발생한 고장) - 최대 3270개 까지 저장가능(1 ~ 3270개 까지 표현)
2	고장 이름	- 발생/해제 된 고장 정보의 명칭(최대 15자리의 문자로 표현)
3	고장 코드	- 발생/해제 된 고장 정보의 고유 코드(3자리의 10진수로 표현)
4	고장 상태(발생/해제)	- 고장 상태 정보(ON : 고장 발생, OFF : 고장 해제)

최초
표시

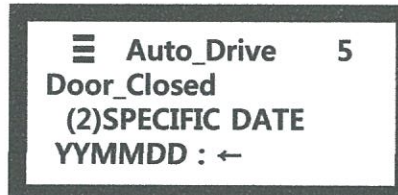
화면에서 **DN** 키를 누를 때마다 메모리에 누적된 고장 정보(최대 3270개)가 순차적으로 표현 된다.

메뉴 실행 시 **화면에 최초로 표시되는 고장이 가장 최근에 발생/해제된 고장이다.**

※ 세부 고장 데이터 분석

- ① 기본 고장 정보 표시 화면에서 **ENT** 키를 누르면 해당 고장의 발생/해제 시간 및 고장 발생/해제 시점의 입력/출력 신호, 각종 CAN 통신 데이터 및 운전 모드 정보 등을 확인할 수 있다.
- ② 세부 고장 정보 표시 화면에서 **DN** 키를 누르면 INPUT, OUTPUT, CAN 데이터가 차례로 표시됨.
- ③ 세부 고장 정보 표시 화면에서 **ESC** 키를 누르면 기본 고장 정보 화면으로 복귀됨.

4.2.1.2 SPECIFIC DATE



위의 화면에 고장 정보의 조회를 원하는 날짜를 년(2자리) 월(2자리) 일(2자리) 순으로 입력하면 해당 날짜의 고장 발생 및 해제 내역이 순차적으로 표시된다.

☞ 고장 분석 날짜 입력 방법

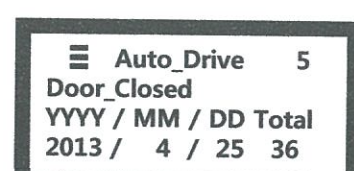
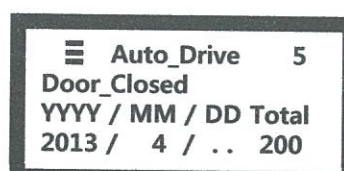
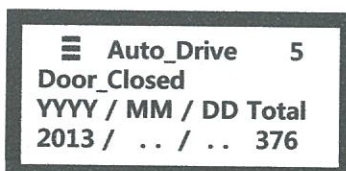
EX) 2013년 4월 30일 : 130430 입력 후 ENT 키 누름

시스템 메모리에 누적된 고장 정보의 양이 많을 경우 4~5초 정도의 시간이 소요됨

☞ 참고 사항

- ① 최초 실행 화면의 셋째 줄에 표시되는 인덱스 값은 해당 일자에 발생한 총 고장 개수를 의미한다.
- ② 최초 표시 화면에서 **DN 키**를 누를 때마다 해당 일자에 발생/해제된 순차적으로 표현 된다.
- ③ 기본 고장 정보 표시 화면에서 **ENT 키**를 누르면 해당 고장 정보의 세부 데이터 정보가 표현된다
- ④ 입력된 특정 일자에 해당하는 고장 정보가 없는 경우에는 "NO DATA !" 메시지가 1.5간 표시된 후, FAULT HISTORY 초기화면으로 자동 전환된다.

4.2.1.3 STATISTICS



[년도 별 고장 발생 개수]

[월 별 고장 발생 개수]

[일 별 고장 발생 개수]

- ① 메뉴 초기 실행 시 시스템 메모리에 기억된 전체 고장 정보를 분석하여 각 년도 별 총 고장 개수를 표시함
- ② 년도에서 ENT 키 입력 시 해당 년도의 월별 총 고장 개수가 표시됨
- ③ 월에서 ENT 키 입력 시 해당 년도의 일별 총 고장 개수가 표시됨

☞ 고장 통계 정보 활용 방법

통계 정보에서 분석된 날짜 별 세부 고장 내역은 SPECIFIC DATE 메뉴를 이용하여 해당 날짜의 세부 고장 내역

4.2.2 RESET HISTORY

메뉴 항목	기능
(1) VIEW ALL	시스템 메모리에 저장되어있는 전체 리셋 정보 순차적 표시
(2) SPECIFIC DATE	특정 일자(년/월/일)별 시스템 리셋 정보 조회
(3) STATISTICS	년/월/일 별 총 리셋 이벤트 발생 개수 분석(고장 통계)

이벤트 유형	설명
POWER OFF	시스템 전원 OFF
POWER ON	시스템 전원 ON
BUTTON RST	리셋 버튼 동작에 의한 시스템 리셋 발생
SOFT RST	소프트웨어 업그레이드에 따른 시스템 리셋 발생
WDOG RST	Watch-Dog 리셋 발생
LVD RST	저 전압(Low Voltage) 리셋 발생
JTAG RST	JTAG 리셋 발생

4.2.2.1 VIEW ALL

- FAULT HISTORY 메뉴와 키 조작법 동일함.

4.2.2.2 SPECIFIC DATE

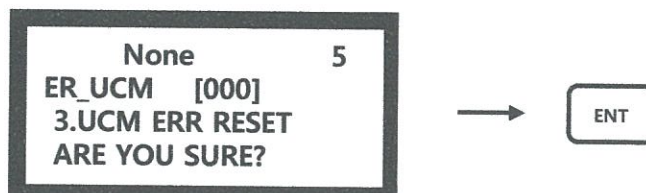
- FAULT HISTORY 메뉴와 키 조작법 동일함.

4.2.2.3 STATISTICS

- FAULT HISTORY 메뉴와 키 조작법 동일함.

4.2.3 UCM ERR RESET

- 개문 발차(UCM : Unintended Car Movement) 에러 발생 해제.



4.3 TRIP COMPUTER 메뉴

메뉴 항목	기능
[1] ODOMETER	- 누적 주행 횟수, 주행 시간, 주행 거리 정보 표시
[2] TRIPMETER	- 구간 주행 횟수, 주행 시간, 주행 거리 정보 표시
[3] BRAKE COUNTER	- BRAKE 기동 횟수 정보 표시
[4] DOOR COUNTER	- DOOR 기동 횟수 정보 표시
[5] TRIP RESET	- COUNTER 정보 초기화

4.3.1 ODOMETER

표시 내용	설 명
Time	- 총 누적 주행 시간을 시(h)/분(m)/초(s) 의 형식으로 표시 (자동 및 수동 운전 상태에서 카의 실제 주행시간을 연산)
Count	- 총 누적 주행 횟수 정보 표시 (브레이크 개방 → 주행 → 브레이크 닫힘 을 1 회로 계산)
Travel	- 총 누적 주행 거리 정보를 미터 단위로 표시

참고 사항

- ODOMETER 정보는 전고측정 운전 완료 이후 시간, 횟수, 거리 정보를 연산함.
자동차의 적산 거리계와 같이 수정/변경 불가능함

4.3.2 TRIPMETER

- ODOMETER 정보와 동일한 내용 표시. (단, COUNTER RESET 메뉴를 이용하여 초기화 가능함.)

4.3.3 BRAKE COUNTER

- 브레이크 개방 → 브레이크 닫힘 을 1회로 계산(초기화 가능 : COUNTER RESET 메뉴 이용)

4.3.4 DOOR COUNTER

- DOOR OPEN(OPEN 명령 → 정지) 또는 CLOSE(CLOSE 명령 → 정지)를 각 1회로 계산
(초기화 가능 : COUNTER RESET 메뉴 이용)

4.3.5 TRIP RESET

메뉴 항목	기능
[1] RESET TRIPMETER	- TRIPMETER 정보 초기화
[2] RESET BRAKE DATA	- BRAKE COUNTER 정보 초기화
[3] RESET DOOR DATA	- DOOR COUNTER 정보 초기화

4.4 SOFTWARE INFO 메뉴

메뉴 항목	기 능
[1] SW VERSION	- RTOS 및 SYSTEM SOFTWARE 버전 정보 표시
[2] SW BUILD DATE	- SYSTEM SOFTWARE 생성 일자 정보 표시
[3] CPU USAGE	- SYSTEM SOFTWARE의 CPU 사용률 표시 - CPU Usage : 시스템 제어 프로그램의 CPU 사용률 - CPU Speed : 시스템 CPU 클럭 속도

5. DATA SET-UP 메뉴

메뉴 항목		내 용
1. DRIVE MODE	1.PARKING DRV	Parking 운전 기능 설정 / 해제
	2.ATT DRV	ATT(안내원) 운전 기능 설정 / 해제
	3.MOVE(IND) DRV	이사 중 운전 기능 설정 / 해제 (IND 운전과 동일함)
	4.LOBBY RETURN	기준 층 복귀 운전 기능 설정 / 해제
	5.VIP SERVICE	VIP 운전 기능 설정 / 해제
	6.AUTO RE-LEVEL	리 레벨 운전 기능 설정 / 해제
	7.QUIET NIGHT DRV	야간 정숙 운전 기능 설정 / 해제
	8.FIRE EVACUATION	화재 복귀(FMR) 기능 설정 / 해제
	9.FIRE FIGHTER DRV	소방관 운전 기능 설정 / 해제
	10.SEISMIC DRV	지진 관제 운전 기능 설정 / 해제
	11.ELD DRV	비상 배터리 운전 기능 설정 / 해제
	12.EMP(ATS) DRV	자가발 관제 운전 기능 설정 / 해제
	13.PIT FLOOD DRV	피트 침수 관제 운전 기능 설정 / 해제
2.OPTIONAL DATA	1.GROUP MODE	그룹 운전 설정 / 해제
	2.DSS MODE	행선층 예약 장치 설정 / 해제
	3.INDICATOR DATA	CPI, HPI, HIP 인디케이터 표시 설정
	4.CAR LCD DISPLAY	카 내부 LCD 표시 장치 설정 / 해제
	5.CAR TOUCH SCREEN	카 터치스크린 콜 기능 설정 / 해제
	6.SUPERVISORY	CRT 감시반 기능 설정 / 해제
	7.ANNOUNCEMENT	음성합성장치 기능 설정 / 해제
	8. SKIP OPERATION	오너 스킵 운전 기능 설정 / 해제
	9.SUB BRAKE TYPE	보조 브레이크 타입 설정
	10.BRAKE OFF DELAY	브레이크 OFF(담힘) 지연 시간 설정
	11.MOTOR COOLING	모터 과열 방지 기능 설정 / 해제
3.FLOOR DATA	1.FLOOR NON-STOP	Non stop 층 정보 설정
	2.FLOOR DISPLAY	CPI, HIP, HPI 층 표시 정보 설정
	3.FLOOR BASEMENT	지하층 정보 설정
	4.FLOOR TOTAL	최대 층수 확인
4.DOOR DATA	1.DOOR TIME	도어 대기 시간 설정
	2.LANDING OPEN	착상 중 도어 열림 기능(LANDING OPEN) 기능 설정 / 해제
	3.NUDGING FUNC	넛징 기능 설정 / 해제
	4.HOLD OPEN	도어 오픈 대기 기능 설정 / 해제
	5.DOOR TYPE	각 층별 도어 타입(Heavy / Normal) 설정
5.CALL DATA	1.MANUAL CALL	HHT를 이용한 카콜 및 홀콜 등록
	2.2nd TOUCH CANCEL	2-터치 콜 취소 기능 설정 / 해제
	3.FAKE CALL CANCEL	장난 카콜 기능 설정 / 해제
	4.DISABLED PERSON	장애우 콜 기능 설정 / 해제
	5.HALL CALL PASS	홀콜 통과 기능 설정 / 해제
	6.CARD KEY CALL	카드키 콜 기능 설정 / 해제
6.TIMER DATA	1.CAGE LIGHT OFF	카 내부 조명 꺼짐 시간 설정
	2.CAGE FAN OFF	카 내부 팬 꺼짐 시간 설정
	3.CURRENT TIME	시스템 현재 시간 확인
	4.CHANGE TIME	시스템 시간 수정

5.1 DRIVE MODE 메뉴

5.1.1 PARKING DRV

설정 항목	내 용
PARK FLOOR	- PARKING 운전시 복귀 층 정보
DOOR OPENED PRAK	- PARKING 층 도착 완료 후 도어 상태 - 0 : 도어 열림 → 도어 타임 경과 → 도어 닫힘 유지 - 1 : 도어 열림 상태 유지

☞ 참고 사항

- OK : 층 설정이 완료된 경우 표시됨.
- ERR : 층으로 입력된 층 정보가 부 정확한 경우(Non-stop Floor 등) 표시됨.
(Non-stop Floor 정보를 확인하여 서비스 가능한 층 여부 확인 할 것)

5.1.2 ATT DRV

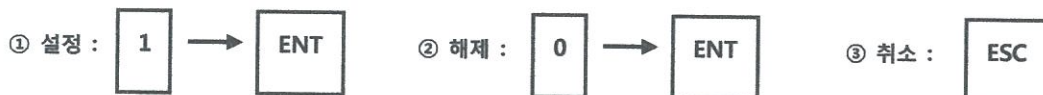


5.1.3 MOVE(IND) DRV



5.1.4 LOBBY RETURN

설정 항목	내 용
LOBBY FLOOR	- 복귀 기준 층 정보 입력
TIME(min)	- 기준 층 복귀 대기 시간 입력(단위 : 분) 1 ~ 255분까지 입력 가능



5.1.5 VIP SERVICE

설정 항목	내 용
VIP FLOOR	- VIP 서비스 대기층 정보 입력

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

5.1.6 AUTO RE-LEVEL

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

☞ 참고 사항

- DOOR OPENED RELEVEL : 착상 존에서 도어 개방 상태로 리 레벨 운전 가능 여부 설정
- 0 : 도어 닫힘 상태에서만 리 레벨 운전
- 1 : 도어 닫힘 상태 리 레벨 운전 + 도어 개방 상태 리 레벨 운전

5.1.7 QUIET NIGHT DRV

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

☰ Auto_Drive 5
Door_Closed
CUR S_TIME : 20 - 00
NEW S_TIME : ←

[야간 정숙 운전 시작 시간 입력]

☰ Auto_Drive 5
Door_Closed
CUR E_TIME : 07 - 15
NEW E_TIME : ←

[야간 정숙 운전 종료 시간 입력]

☞ 참고 사항

- ① 시간 데이터는 24시간 단위로 입력한다.
- ② 시간 변경을 원하지 않는 경우 : ESC key 누름
Ex) 오후 8시 00분인 경우 : 2000
오전 7시 15분인 경우 : 0715

5.1.8 FIRE EVACUATION

설정 항목	내 용
1ST FLOOR	- 1차 화재 피난 층 정보
2ND FLOOR	- 2차 화재 피난 층 정보

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

5.1.9 FIRE FIGHTER DRV

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

5.1.10 SEISMIC DRV

메뉴 항목	기 능
1) Primary Wave	P 파 지진 관제 운전 설정/해제
2) Secondary Wave	S파 지진 관제 운전 설정/해제

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

5.1.11 ELD DRV

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

5.1.12 EMP(ATS) DRV

설정 항목	내 용
RETURN FLOOR	- 자가발 귀착 층 정보 설정

① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

5.1.13 PIT FLOOD DRV

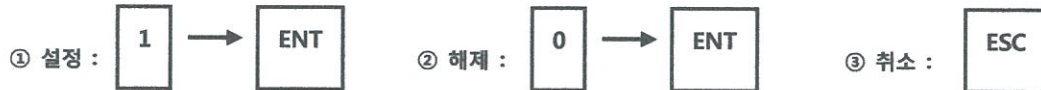
① 설정 : → ② 해제 : → ③ 취소 :

5.2 OPTIONAL DATA 메뉴

5.2.1 GROUP MODE



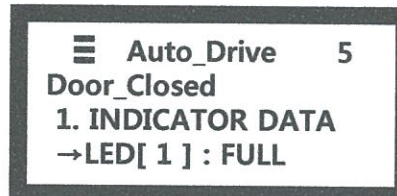
5.2.2 DSS MODE



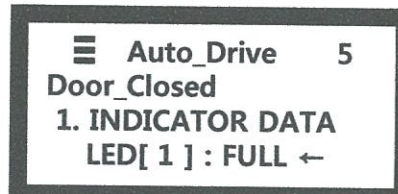
☞ 참고 사항

- GROUP MODE 가 0(OFF)으로 설정되어 있으면 DSS MODE를 1(ON) 로 설정하여도 행선층 예약장치(HTS)의 호출 요청(CALL)이 정상적으로 등록되지 않는다.

5.2.3 INDICATOR DATA



- 위의 화면 표시 상태에서 DN 키를 입력하면 LED[1] ~ LED[4] 까지의 설정 상태가 화면에 순차적으로 표시됨
- 설정 또는 변경을 원하는 위치에 화살표(→)를 위치 시킨 후 ENT 키를 누르면 아래와 같이 화살표의 위치가 우측(←)으로 변경된다.



- UP 또는 DN 키를 이용하여 원하는 데이터 값 선택 후 ENT 키를 누른다.

DATA	설 명	DATA	설 명
FULL	만원	MOVE	이사중
EMER	비상 운전	USE	사용중
INSP	점검중	NONE	표시 안함
AUTO	자동운전		

5.2.4 CAR LCD DISPLAY

① 설정 : 1 → ENT

② 해제 : 0 → ENT

③ 취소 : ESC

5.2.5 CTS BOARD

① 설정 : 1 → ENT

② 해제 : 0 → ENT

③ 취소 : ESC

5.2.6 SUPERVISORY

① 설정 : 1 → ENT

② 해제 : 0 → ENT

③ 취소 : ESC

5.2.7 ANNOUNCEMENT

① 설정 : 1 → ENT

② 해제 : 0 → ENT

③ 취소 : ESC

5.2.8 SKIP OPERATION

설정 항목	내 용
SKIP FLOOR	- SKIP 층 정보 설정

① 설정 : 1 → ENT

② 해제 : 0 → ENT

③ 취소 : ESC

참고 사항

- SKIP 층 설정 완료 후 COP 내의 EVEN / ODD 스위치를 동작 시키면 SKIP 운전 동작됨.

5.2.9 SUB BRAKE TYPE

UP 또는 DN 키를 이용하여 원하는 데이터 값 선택 후 ENT 키를 누른다.

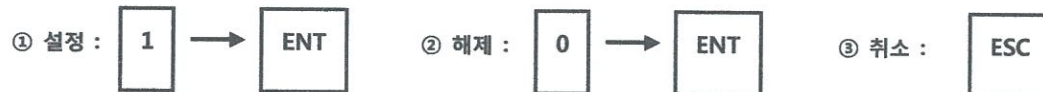
DATA	설 명
CAR BRAKE	카 브레이크 적용
ROPE BRAKE	로프 브레이크 적용
NONE	보조 브레이크 없음

5.2.10 BRAKE OFF DELAY

UP 또는 DN 키를 이용하여 원하는 데이터 값 선택 후 ENT 키를 누른다.

DATA	설 명
NONE	BRAKE 닫힘 지연 없음
100ms DELAY	브레이크 닫힘 100ms(0.1초) 지연
200ms DELAY	브레이크 닫힘 200ms(0.2초) 지연
300ms DELAY	브레이크 닫힘 300ms(0.3초) 지연

5.2.11 MOTOR CLOOLING



참고 사항

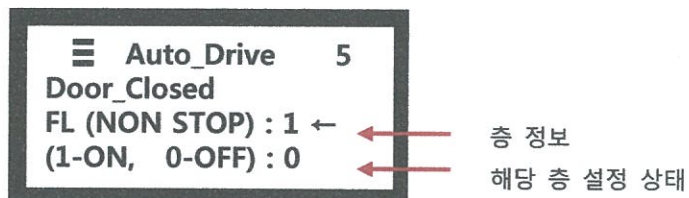
- TIME(min) : 모터 과열 발생시 엘리베이터 기동 정지 시간(최소 10분 ~ 최대 255분)

5.3 FLOOR DATA 메뉴

5.3.1 FLOOR NON-STOP

메뉴 항목	기능
(1) VIEW & CHANGE	각 층별 NON-STOP 정보 설정 상태 확인 및 변경
(2) ALL SET TO 1	전체 층 정보 NON-STOP 설정
(3) ALL SET TO 0	전체 층 정보 NON-STOP 해제

5.3.1.1 VIEW & CHANGE



키 조작	설 명
UP 또는 DN	층 정보 순차 이동 및 NON STOP 설정(1) 해제(0) 값 선택 UP 또는 DN 키를 누를 때 마다 층 정보가 1씩 증가 또는 감소됨 UP 또는 DN 키를 1초 이상 길게 누르면 층 정보가 자동으로 빠르게 증가 또는 감소됨
ENT	설정 하고자 하는 층 위치에서 ENT를 누르면 화살표(←)가 데이터 설정 위치로 이동함. UP / DN 키를 이용하여 설정(1), 해제(0) 값 선택 후 ENT를 누르면 해당 값이 설정되고 화살표(←)가 층 설정 위치로 이동함
ESC	설정 취소 및 상위 메뉴로 이동

5.3.1.2 ALL SET TO 1

“ARE YOU SURE? “ 라는 메시지가 표시되면 아래의 키 조작에 의해 실행 또는 취소를 선택할 수 있다.



5.3.1.3 ALL SET TO 0

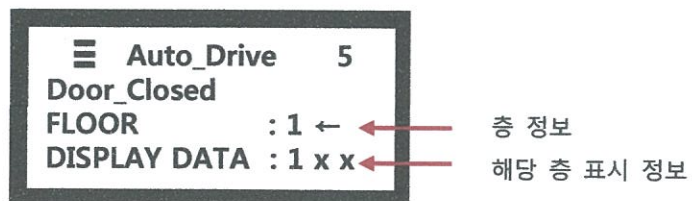
“ARE YOU SURE? “ 라는 메시지가 표시되면 아래의 키 조작에 의해 실행 또는 취소를 선택할 수 있다.



5.3.2 FLOOR DISPLAY

메뉴 항목	기능
(1) VIEW & CHANGE	각 층별 FLOOR DISPLAY CODE 설정 상태 확인 및 변경
(2) INIT FL CODE	전체 층 FLOOR DISPLAY CODE 초기화

5.3.2.1 VIEW & CHANGE



참고 사항

- 알파벳 소문자 x는 아무런 표시도 하지 않음을 의미한다.
EX) 1 x x : 전체 표시 가능한 3자리 중 첫 번째 자리의 "1" 만 표시함.
즉 COP, HIP, HPI 등에 "1" 로 표시됨
- DISPLAY DATA
WBVF 기종은 별도의 DISPLAY CODE를 사용하지 않으며, 각 층별로 표시될 내용을 직접 입력하는 방식을 적용하고 있으며, 최대 3자리까지 입력 가능하다.
EX) 지하 1층을 B1으로 표시하는 경우

	DISPLAY DATA
기존 방식	61 (16진수)
WBVF	B1x

키 조작	설 명
UP 또는 DN	층 정보 순차 이동 및 DISPLAY DATA 값 선택 UP 또는 DN 키를 누를 때 마다 층 정보가 1씩 증가 또는 감소됨 UP 또는 DN 키를 1초 이상 길게 누르면 층 정보가 자동으로 빠르게 증가 또는 감소됨
ENT	설정 하고자 하는 층 위치에서 ENT를 누르면 화살표(←)가 데이터 설정 위치로 이동함. UP / DN 키를 이용하여 DATA 값 선택 후 ENT를 누르면 해당 값이 설정되고 화살표(←)가 층 설정 위치로 이동함
ESC	설정 취소 및 상위 메뉴로 이동

5.3.2.2 INIT FL CODE

“ARE YOU SURE?” 라는 메시지가 표시되면 아래의 키 조작에 의해 실행 또는 취소를 선택할 수 있다.



☞ 참고 사항

- INIT FL CODE를 실행하게 되면 기존에 설정되어있던 층 표시 정보는 1층부터 순차적으로 표시되도록 초기화 된다.

단, 지하층이 설정되어 있는 경우에는 지하층 정보를 고려하여 초기화 됨.

EX) 지하층이 없는 경우 : 1xx, 2xx, 3xx..... 순으로 초기화 됨.

EX) 지하층이 3개인 경우 : B3x, B2x, B1x, 1xx, 2xx, 3xx..... 순으로 초기화 됨.

5.3.3 FLOOR BASEMENT

- ① 지하층 정보 변경 : 총 지하층 수 입력 → ENT
- ② 현재 층 정보 유지 : ESC

☞ 참고 사항

- 지하층 정보를 설정하게 되면 입력된 지하층 정보를 기준으로 Display Code가 자동으로 변경된다

Ex) 최대 층수 20층인 건물에서 지하층 정보를 0 → 9로 변경 한 경우

1 ~ 9 층 → B9x~ B1x

10 ~ 20 층 → 1xx ~ 11x

- 최대 설정 가능한 지하 층의 수는 “9” 이다.(10 이상 입력하면 ERR 표시됨)

5.3.4 FLOOR TOTAL

- 현재 시스템에 설정되어있는 최대 운전 층수 정보(변경 불가능함)

5.4 DOOR DATA 메뉴

5.4.1 DOOR TIME

≡ Auto_Drive 5
Door_Closed
1. DOOR TIME
STANDARD(sec) : 5

UP 또는 DN 키를 이용하여 아래의 항목을 선택한 후 ENT 키를 누른다.

항 목	내 용
STANDARD(sec)	표준 도어 대기 타임 (최소 5초 ~ 최대 255초 까지 입력 가능)
HANDICAP(sec)	장애우 도어 대기 타임 (최소 10초 ~ 최대 255초 까지 입력 가능)
CAR CALL(sec)	카콜 도어 대기 타임 (최소 3초 ~ 최대 255초 까지 입력 가능)
HALL CALL(sec)	홀콜 도어 대기 타임 (최소 5초 ~ 최대 255초 까지 입력 가능)

5.4.2 LANDING OPEN

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

5.4.3 NUDGING FUNC

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

☞ 참고 사항

- TIME(sec) : 도어 넛징 장시간 (SE 또는 EE 동작) 기능 인식시간(최소 30초 ~ 최대 255초)

5.4.4 HOLD OPEN

① 설정 : 1 → ENT ② 해제 : 0 → ENT ③ 취소 : ESC

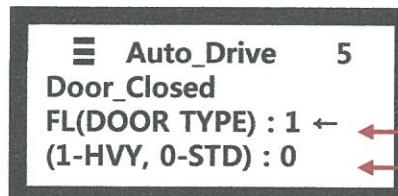
☞ 참고 사항

- HOLD OPEN 모드를 설정하면 자동 운전 모드에서 카부름 또는 홀부름이 없는 경우에는 항상 도어 개방상태로 대기하게 된다.

5.4.5 DOOR TYPE

메뉴 항목	기 능
(1) VIEW & CHANGE	각 층별 도어 상태 정보 설정 상태 확인 및 변경
(2) ALL SET TO 1	전체 층 Heavy Door 설정
(3) ALL SET TO 0	전체 층 Standard Door 설정

5.4.5.1 VIEW & CHANGE



층 정보
해당 층 도어 설정 상태

참고 사항

- HVY(1) : Heavy Door, -. STD(0) : Standard Door 를 의미함

키 조작	설 명
UP 또는 DN	층 정보 순차 이동 및 도어 설정 값 선택 UP 또는 DN 키를 누를 때 마다 층 정보가 1씩 증가 또는 감소됨 UP 또는 DN 키를 1초 이상 길게 누르면 층 정보가 자동으로 빠르게 증가 또는 감소됨
ENT	설정 하고자 하는 층 위치에서 ENT를 누르면 화살표(←)가 데이터 설정 위치로 이동함. UP / DN 키를 이용하여 도어 설정 값 선택 후 ENT를 누르면 해당 값이 설정되고 화살표(←)가 층 설정 위치로 이동함
ESC	설정 취소 및 상위 메뉴로 이동

5.4.5.2 ALL SET TO 1

"ARE YOU SURE? " 라는 메시지가 표시되면 아래의 키 조작에 의해 실행 또는 취소를 선택할 수 있다.



5.4.5.3 ALL SET TO 0

"ARE YOU SURE? " 라는 메시지가 표시되면 아래의 키 조작에 의해 실행 또는 취소를 선택할 수 있다.



5.5 CALL DATA 메뉴

5.5.1 MANUAL CALL

≡ Auto_Drive 5
Door_Closed
→1.CAR CALL
2.UP HALL CALL

UP 또는 DN 키를 이용하여 아래의 항목을 선택한 후 ENT 키를 누른다.

항 목	내 용
1.CAR CALL	카 부름 등록
2.UP HALL CALL	UP 방향 홀 부름 등록
3.DN HALL CALL	DOWN 방향 홀 부름 등록

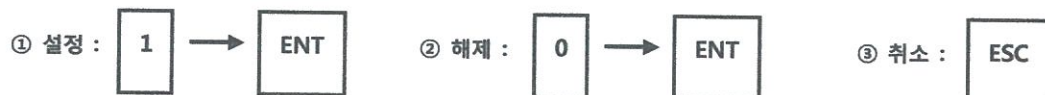
키 조작	설 명
UP 또는 DN	UP 또는 DN 키를 누를 때 마다 층 정보가 1씩 증가 또는 감소됨 UP 또는 DN 키를 1초 이상 길게 누르면 층 정보가 자동으로 빠르게 증가 또는 감소됨
ENT	UP 또는 DN 키에 의해 선택된 콜 정보 설정
ESC	설정 취소 및 상위 메뉴로 이동

☞ 참고 사항

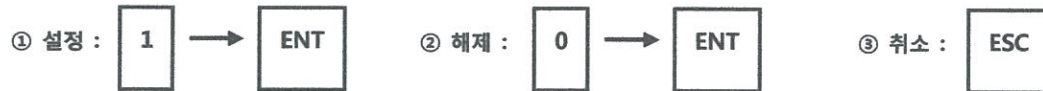
OK : 서비스 가능 층에 대한 CALL 입력 시 표시됨

ERR : 서비스 불가능 층(NON-STOP 또는 DUMMY FLOOR)에 대한 CALL 입력 시 표시됨.

5.5.2 2nd TOUCH CANCEL



5.5.3 FAKE CALL CANCEL



☞ 참고 사항

CAR CALL COUNT : FAKE CALL(장난 카콜) 검출에 필요한 등록 카콜 개수(최소 값)
최소 4개 이상부터 등록 가능함.(기본 설정 값 : 6개)

※ 장난 카콜 검출 및 처리

- 1) 현재 카의 부하율이 30% 미만이고, 등록된 카콜의 개수가 CAR CALL COUNT에 설정된 값보다 크거나 같으면 장난 카 콜로 인식함.
- 2) 장난 카콜의 처리
 - 카 정지 상태에서의 장난 카콜 : 인식 즉시 등록된 모든 카콜 일괄 소거
 - 카 주행 상태에서의 장난 카콜 : 최 근접 목적 층 정지 완료 후 등록 카콜 일괄 소거
- 3) 장애우 카콜은 장난 카콜 검출 대상에서 제외함.

5.5.4 DISABLED CALL



5.5.5 HALL CALL PASS



5.5.6 CARD KEY CALL

5.6 TIMER DATA 메뉴

5.6.1 CAGE LIGHT OFF

① 시간 변경 : 시간 데이터 입력 →

ENT

② 현재 데이터 유지 :

ESC

CAGE LIGHT OFF 시간은 5(기본 값) ~ 255(최대값)까지 입력가능하며, 단위는 분이다.

5.6.2 CAGE FAN OFF

① 시간 변경 : 시간 데이터 입력 →

ENT

② 현재 데이터 유지 :

ESC

CAGE FAN OFF 시간은 5(기본 값) ~ 255(최대값)까지 입력가능하며, 단위는 분이다.

5.6.3 CURRENT TIME

≡ Auto_Drive 5
Door_Closed
DATE : 2013.05.02(Thu)
TIME : 21 : 10 : 35

표시 항목	내 용
DATE	년 . 월. 일(요일) 형식으로 표시
TIME	시(2자리) : 분 (2 자리) : 초(2자리) 형식으로 표시 (시 는 24시간 형식으로 표시됨)

5.6.4 CHANGE TIME

≡ Auto_Drive 5
Door_Closed
YYMMDD : ←
HHMMSS :

날짜 및 시간 입력 방법	
YYMMDD	- 날짜 정보를 년(2자리) 월(2자리) 일(2자리)로 입력 후 ENT 키를 누른다 Ex) 2013년 2 월 02일 : 130502 날짜 변경이 필요 없는 ESC 키 입력 (현재 날짜 표시됨)
HHMMSS	- 시간 정보를 시(2자리) 분(2자리) 초(2자리)로 입력 후 ENT 키를 누른다 Ex) 오후 6 시 36 분 25 초 : 183625

6. WBVF 고장 코드 분류 체계 및 고장 표시 방식

6.1 고장 코드 분류 체계

고장 코드 분류		내 용
중 고장 (고장 발생시 기동 불능)	1 ~ 20	안전회로 관련 고장
	21 ~ 40	인버터 관련 고장
	41 ~ 50	브레이크 관련 고장
	51 ~ 70	리미트 스위치 및 착상 센서 관련 고장
	71 ~ 80	통신 관련 고장
	81 ~ 90	도어 관련 고장
경 고장 (고장 회피 시도 또는 고장 정보 단순 백업)	91 ~ 100	인버터 및 도어 관련 고장
	101 ~ 110	리미트 스위치 및 도어 관련 고장
	111 ~ 120	통신 관련 고장
	121 ~ 130	도어 인버터 관련 고장
	131 ~ 140	기타 고장

6.2 고장 표시 방식

- 시스템에 정의되어있는 모든 고장에 대하여 **고장 명칭**과 **고장 코드**를 동시에 표시함.
- 모든 고장 명칭은 점두 문자 **ER_**로 시작되며, 고장 유형에 따라 최대 15자의 문자로 표현된다.

착상 위치 및 층 정보

운전 모드

도어 상태

고장 정보

≡ 1(B1) 11 : 18 : 22
None
Door_Closed
ER_SAFETY [001]

시스템 현재 시간 정보

표시 내용 설명	
착상 센서 상태	카 상부 착상 센서 동작 상태
현재 층(인디케이터 표시 층)	1 : 절대 층
	B1 : 카 및 승장 인디케이터 표시 층
시간 정보	시 : 분 : 초
운전 모드	None : 중대 고장 발생으로 운전 모드 없음 (세부 운전 모드 표시 내용은 HHT 매뉴얼 참고)
도어 상태	도어 동작 상태 (세부 표시 내용은 HHT 매뉴얼 참고)
고장 명칭	현재 발생 중인 고장의 명칭 및 해당 고장의 코드 표시 다수개의 고장 발생 시 가장 우선 순위가 높은 고장을 표시함

7. WBVF 고장 분석을 위한 입력 · 출력 신호 및 통신 데이터 정의

7.1 GPIO DATA(하드웨어 입력 및 출력 포트의 상태)

(1) : 동작 시 High, (0) : 동작 시 Low

설 명	INPUT							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
INPUT_1	DS(1)	MTR(0)	MD(1)	MU(1)	MCS(1)	AUTO(1)	MC2(0)	SA(0)
INPUT_2	PLUM(1)	PLUH(1)	PLUL(1)	ULS(0)	BKBS(1)	BKAC(0)	BKAS(1)	GS(1)
INPUT_3	DZ(1)	DL(1)	UL(1)	RBL(0)	DLS(0)	PLDL(1)	PLDH(1)	PLDM(1)
INPUT_4	CCS(0)	UCM(1)	THS(1)	ELDI(1)	EQP(1)	EQS(1)	RBKI(1)	FMR2(1)
INPUT_5	GOV(0)	ESTOP(0)	UFL(0)	DFL(0)	PIT(0)	UDC(1)	CTOL(0)	-
INPUT_6	-	-	-	-	P24V(1)	PLDH2(1)	PLUH2(1)	RDZ(1)
INPUT_7	-	-	-	-		RUNA(1)	BKO(1)	ZSP(1)
INPUT_8								

설 명	OUTPUT							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
OUT_1	SAFE (1)	ELDE (1)	DX (1)	RBK (1)	BKP (1)	BKB (1)	BAK (1)	MC2 (1)
OUT_2								FR2 (1)
OUT_3								
OUT_4								
OUT_5								
OUT_6								
OUT_7								
OUT_8								

7.2 INVERTER DATA

설 명	INVERTER → 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
Fr_INV1	ANGLDCT	INITOK	FLRDIR	PTNOUT	RUNOPN	DEC3	DEC2	DEC1
Fr_INV2	SDSERR	MXFLRDN	MXFLRUP	INITFAIL	POSERR	NOCALL	NEARSTP	INVERR
Fr_INV3			SUDSDCL	FLTDRV	DCLFLERR	WDT	ANTISTAL	SDSWRN
MAX_FLR	운전 최대 층							
DEC_FLR	감속 가능 층							
CUR_FLR	현재 층							
LOAD(%)	부하 율(%)							
SPEED	현재 주행 속도							
CURPOS	절대 위치 정보(mm)							

설 명	INVERTER ← 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
To_INV1	RESCU	ELD	INIT	RELEVEL	NEAR	CRTL	MANUAL	AUTO
To_INV2		WDT	UPDN	MANDECL	HIGH	DN	UP	READY
To_INV3					MODE4	MODE3	MODE2	MODE1
CALL_FLR	주행 목적 층 정보							

7.3 DOOR INVERTER DATA

설 명	DOOR INVERTER → 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
Fr_DINV1	DCL(1)	DOL(1)	SE(1)	EE(1)	AUTO(1)	ONS(1)	DCB(1)	DOB(1)
Fr_DINV2				CL_ACT(1)	OP_ACT(1)	INITOK(1)	Torque(1)	ERR(1)
Fr_DINV3						MODE		
Fr_DINV4	도어 인버터 과부하 발생 층							
Fr_DINV5								
Fr_DINV6								
Fr_DINV7	도어 인버터 에러 코드							
Fr_DINV8	도어 인버터 프로그램 버전							

설 명	DOOR INVERTER ← 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
To_DINV1	FR1(1)	FMR(1)	LIGHT(1)	FAN(1)	RESET(1)	NUG(1)	CLX(1)	OPX(1)
To_DINV2	HEAVY DOOR 층 정보							
To_DINV3	현재 층 정보							
To_DINV4								
To_DINV5								
To_DINV6								
To_DINV7								
To_DINV8								

7.4 COP DATA

설 명	COP 보드 → 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
Fr_COP1			LD110(1)	LD100(1)	LD70(1)	LD30(1)	DCB(1)	DOB(1)
Fr_COP2	EACH(1)	ODD(1)	EVEN(1)	MOVE(1)	ATTPASS(1)	ATTDN(1)	ATTUP(1)	ATT(1)
Fr_COP3				INS(1)	DCS(1)	FR1(1)	LHPWR(1)	CDKEY(1)
Fr_COP4								
Fr_COP5								
Fr_COP6								
Fr_COP7								
Fr_COP8								

설 명	COP 보드 ← 제어 시스템							
신호 순서	8	7	6	5	4	3	2	1
To_COP1	DST	CHIME	BUZZER	DFD	DN	UP	DCBL	DOBL
To_COP2		VCANCEL	VRDOOR	VFDOOR	VCL	VOP	VUPDN	VFLST
To_COP3					VEQ	VFIRE	VOVLD	VFAULT
To_COP4	VFLOOR 1st (ASCII Code)							
To_COP5	VFLOOR 2nd(ASCII Code)							
To_COP6	VFLOOR 3rd(ASCII Code)							
To_COP7								
To_COP8								

8. HHT를 이용한 WBVF 고장 분석 방법

- WBVF 시스템은 최대 3270개의 고장 정보의 저장이 가능하다.
- 고장 발생 순간의 실시간 입출력 데이터 및 해당 고장 해제 순간의 실시간 입출력 데이터도 시스템 내부 메모리에 저장된다.

8.1 HHT 고장 분석 메뉴(FAULT ANALYSIS) 구성

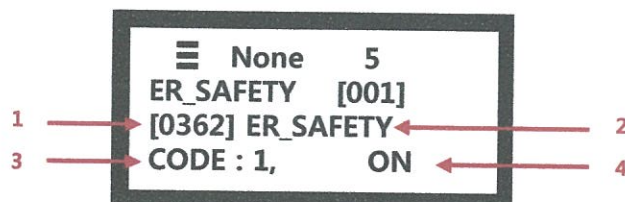
- HHT의 FAULT ANALYSIS 메뉴는 아래와 같이 구성되어 있다.

FAULT ANALYSIS		내 용
1. FAULT HISTORY	(1) VIEW ALL	시스템 메모리에 저장되어있는 전체 고장 정보 순차적 표시 (최근에 발생한 고장 정보 순으로 표시됨)
	(2) SPECIFIC DATE	특정 일자(년/월/일)별 고장 정보 조회
	(3) STATISTICS	년/월/일 별 총 고장 발생 개수 분석 (통계)
2. RESET HISTORY	(1) VIEW ALL	시스템 메모리에 저장되어있는 전체 리셋 및 전원 ON/OFF 정보 순차적 표시
	(2) SPECIFIC DATE	특정 일자(년/월/일)별 시스템 리셋 및 전원 ON/OFF 정보 조회
	(3) STATISTICS	년/월/일 별 총 리셋 이벤트 발생 개수 분석 (통계)
3. UCM ERROR RESET		개문 발차(UCM : Unintended Car Movement) 에러 리셋

8.2 HHT 고장 분석 메뉴(FAULT ANALYSIS) 사용 방법

8.2.1 FAULT HISTORY

1) VIEW ALL 메뉴



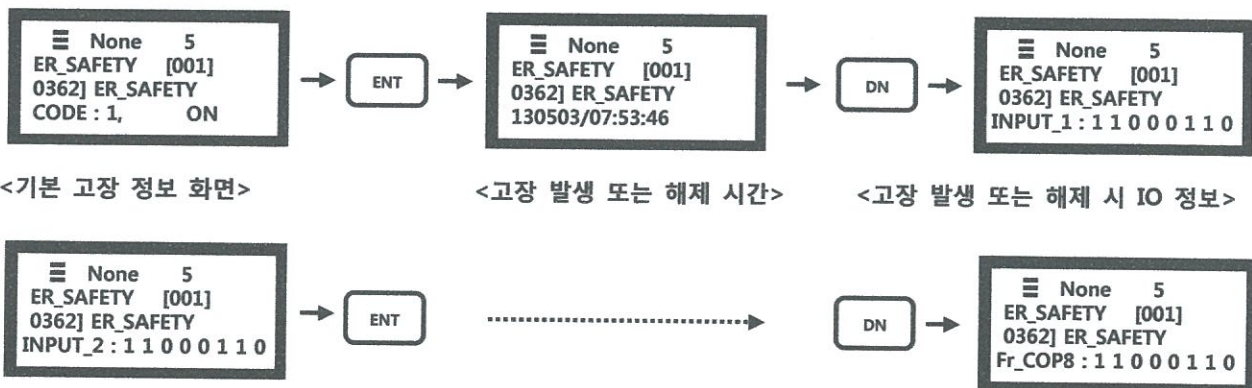
1	고장 인덱스(누적 개수)	- 고장 발생 순서 인덱스(숫자가 높을수록 최근 발생한 고장) - 최대 3270개 까지 저장가능(1 ~ 3270개 까지 표현)
2	고장 이름	- 발생/해제 된 고장 정보의 명칭(최대 14자리의 문자로 표현)
3	고장 코드	- 발생/해제 된 고장 정보의 고유 코드(3자리의 10진수로 표현)
4	고장 상태(발생/해제)	- 고장 상태 정보(ON : 고장 발생, OFF : 고장 해제)

-최초 표시 화면에서 **DN** 키를 누를 때마다 메모리에 누적된 고장 정보(최대 3270개)가 순차적으로 표현 된다.

-메뉴 실행 시 **화면에 최초로 표시되는 고장이 가장 최근에 발생/해제된 고장**이다.

※ 세부 고장 데이터 분석

- ① 기본 고장 정보 표시 화면에서 **ENT** 키를 누르면 해당 고장의 발생/해제 시간 및 고장 발생/해제 시점의 입력/출력 신호, 각종 CAN 통신 데이터 및 운전 모드 정보 등을 확인할 수 있다.
- ② 세부 고장 정보 표시 화면에서 **DN** 키를 누르면 INPUT, OUTPUT, CAN 데이터가 차례로 표시됨.
- ③ 세부 고장 정보 표시 화면에서 **ESC** 키를 누르면 기본 고장 정보 화면으로 복귀됨.



2) SPECIFIC DATE 메뉴

≡ Auto_Drive 5

Door_Closed

(2)SPECIFIC DATE

YYMMDD : ←

위의 화면에 고장 정보의 조회를 원하는 날짜를 년(2자리) 월(2자리) 일(2자리) 순으로 입력하면 해당 날짜의 고장 발생 및 해제 내역이 순차적으로 표시된다.

☞ 고장 분석 날짜 입력 방법

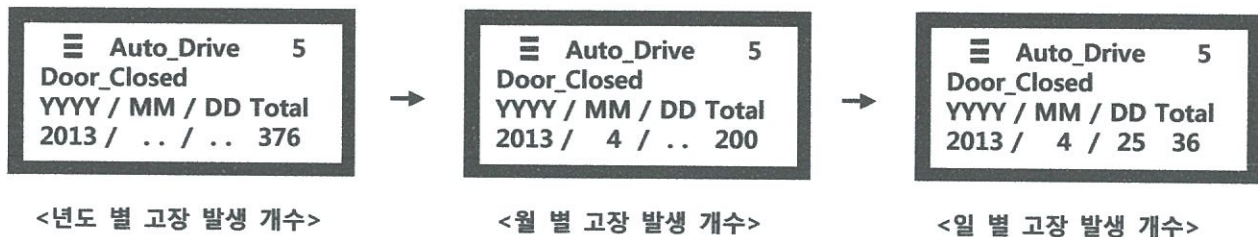
EX) 2013년 4월 30일 : 130430 입력 후 ENT 키 누름

시스템 메모리에 누적된 고장 정보의 양이 많을 경우 4~5초 정도의 시간이 소요됨

☞ 참고 사항

- ① 최초 실행 화면의 셋째 줄에 표시되는 인덱스 값은 해당 일자에 발생한 총 고장 개수를 의미한다.
- ② 최초 표시 화면에서 **DN** 키를 누를 때마다 해당 일자에 발생/해제된 순차적으로 표현 된다.
- ③ 기본 고장 정보 표시 화면에서 **ENT** 키를 누르면 해당 고장 정보의 세부 데이터 정보가 표현된다.
(세부 고장 정보 분석 방법은 VIEW ALL 메뉴와 동일함)
- ④ 입력된 특정 일자에 해당하는 고장 정보가 없는 경우에는 "NO DATA !" 메시지가 1.5간 표시된 후 FAULT HISTORY 초기화면으로 자동 전환된다.

3) STATISTICS 메뉴



- ①메뉴 초기 실행 시 시스템 메모리에 기억된 전체 고장 정보를 분석하여
각 년도 별 총 고장 개수를 표시함
- ②년도에서 ENT 키 입력 시 해당 년도의 월별 총 고장 개수가 표시됨
- ③월에서 ENT 키 입력 시 해당 년도의 일별 총 고장 개수가 표시됨

☞ 고장 통계 정보 활용 방법

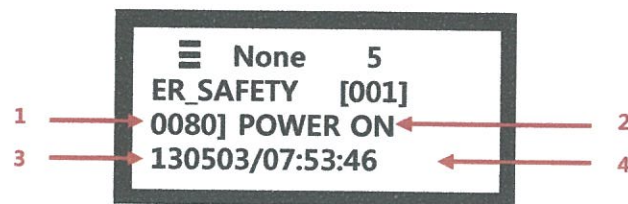
통계 정보에서 분석된 날짜 별 세부 고장 내역은 SPECIFIC DATE 메뉴를 이용하여
해당 날짜의 세부 고장 내역 확인

8.2.2 RESET HISTORY

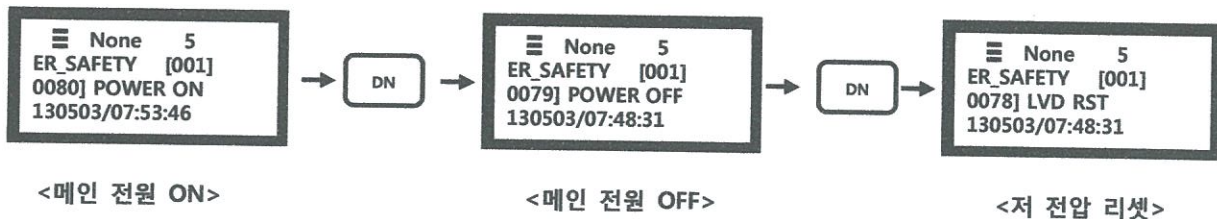
1) VIEW ALL 메뉴

메뉴 항목	기 능
(1) VIEW ALL	- 시스템 메모리에 저장되어있는 전체 리셋 및 전원 ON/OFF 정보 순차적 표시 - 최대 512개 까지 저장가능(1 ~ 512개 까지 표현)
(2) SPECIFIC DATE	- 특정 일자(년/월/일)별 시스템 리셋 정보 조회
(3) STATISTICS	- 년/월/일 별 총 리셋 이벤트 발생 개수 분석(고장 통계)

이벤트 유형	설 명
POWER OFF	시스템 전원 OFF
POWER ON	시스템 전원 ON
BUTTON RST	리셋 버튼 동작에 의한 시스템 리셋 발생
SOFT RST	소프트웨어 업그레이드에 따른 시스템 리셋 발생
WDOG RST	Watch-Dog 리셋 발생
LVD RST	저 전압(Low Voltage) 리셋 발생
JTAG RST	JTAG 리셋 발생



1	인덱스(누적 개수)	- 리셋 이벤트 발생 순서 인덱스(숫자가 높을수록 최근 발생한 이벤트) - 최대 512개 까지 저장가능(1 ~ 5120개 까지 표현)
2	이벤트 이름	- 발생 된 이벤트의 명칭(앞 페이지의 이벤트 유형 참고)
3	이벤트 발생 일자/시간	- 해당 이벤트 발생 일자 및 시간 정보 년(2) 월(2) 일(2) / 시(2) : 분(2) : 초(2)



2) SPECIFIC DATE

- FAULT HISTORY 메뉴와 키 조작법 동일함.

3) STATISTICS

- FAULT HISTORY 메뉴와 키 조작법 동일함.

9. WBVF 고장 정의 목록

고장 코드	내 용	
1	고장 이름(LCD 표시)	ER_P24V_OFF
	고장 감지 조건	24V 전원 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 50ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 중 발생 시 : 비상 정지 정지 상태에서 발생 시 : 기동 불능
	점검 항목	전기도면 COL 2A 참고하여 PS1의 AC220V 입력(A220, B220) 및 P24V 출력 전압 점검
2	고장 이름(LCD 표시)	ER_SAFETY
	고장 감지 조건	안전 회로 확인 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 중 발생 시 : 비상 정지 정지 상태에서 발생 시 : 기동 불능
	점검 항목	HHT Falult Analysis 메뉴 이용하여 안전 회로 차단 위치 확인(고장 코드 6 ~ 10 발생 내역 조회) 전기도면 COL 3A 참고하여 안전 회로 점검
3	고장 이름(LCD 표시)	ER_UCM
	고장 감지 조건	자동운전 정착상 정지 및 도어 개방 상태에서 도어존 이탈 (감지 조건 유지 시간 : 50 ms)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 기동 불능 시스템 리셋 및 전원 리셋하여도 기동 불능 상태 유지함
	점검 항목	보수 요원 점검 확인 후 HHT UCM ERROR RESET 메뉴 이용한 매뉴얼 해제 전기도면 COL 3A 참고하여 안전 회로 점검 HHT Falult Analysis 메뉴 이용하여 고장 발생 순간의 입출력 신호 상태 확인(ZSP, MC2, BKAC, BKAS, DZ 등)
4	고장 이름(LCD 표시)	ER_CAR_SLIP
	고장 감지 조건	자동운전 정착상 정지 및 도어 닫힘 상태에서 도어존 이탈 (감지 조건 유지 시간 : 50 ms)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 후 근접 층 착상 시도함
	점검 항목	전기도면 COL 3A 참고하여 안전 회로 점검 HHT Falult Analysis 메뉴 이용하여 고장 발생 순간의 입출력 신호 상태 확인(ZSP, MC2, BKAC, BKAS, DZ 등)
5	고장 이름(LCD 표시)	ER_MC2_OFF
	고장 감지 조건	MC2 ON 출력 후 일정 시간 동안 MC2 동작 확인 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 400 ms)
	고장 감지시 제어 동작	MC2 OFF 출력 동일 에러 3 회 연속 발생시 기능 불능 상태 유지함
	점검 항목	전기도면 COL 3A 참고하여 MC2 A1, A2 단자의 다이오드, 저항 및 콘덴서 소손 여부 확인 MC2 동작 확인 접점 상태 및 결선 확인
6	고장 이름(LCD 표시)	ER_MC2_ON
	고장 감지 조건	MC2 출력 OFF 상태에서 MC2 동작 확인 신호 감지 (감지 조건 유지 시간 : 2.5 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능
	점검 항목	전기도면 COL 3A 참고하여 MC2 A1, A2 단자의 다이오드, 저항 및 콘덴서 소손 여부 확인 MC2 동작 확인 접점 상태 및 결선 확인
7	고장 이름(LCD 표시)	ER_ESTOP_SW
	고장 감지 조건	CP ESTOP 스위치 동작에 의한 안전 회로 차단 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 중 발생 시 : 비상 정지 정지 상태에서 발생 시 : 기동 불능
	점검 항목	안전 회로 차단 위치 확인용. 전기도면 COL 3A 참고하여 ESTOP 스위치 동작 상태 및 결선 점검

8	고장 이름(LCD 표시)	ER_PIT_BUF_SW
	고장 감지 조건	PIT 스위치 동작에 의한 안전 회로 차단 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 중 발생 시 : 비상 정지 정지 상태에서 발생 시 : 기동 불능
	점검 항목	안전 회로 차단 위치 확인용. 전기도면 COL 3A 참고하여 PIT의 버퍼 스위치 동작 상태 및 결선 점검
9	고장 이름(LCD 표시)	ER_GOV
	고장 감지 조건	가버너 스위치 동작에 의한 안전 회로 차단 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 중 발생 시 : 비상 정지 정지 상태에서 발생 시 : 기동 불능
	점검 항목	안전 회로 차단 위치 확인용. 전기도면 COL 3A 참고하여 가버너 스위치 동작 상태 및 결선 점검
10	고장 이름(LCD 표시)	ER_UFL
	고장 감지 조건	최상층 파이널 리미트 스위치 동작에 의한 안전 회로 차단 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 중 발생 시 : 비상 정지 정지 상태에서 발생 시 : 기동 불능
	점검 항목	안전 회로 차단 위치 확인용. 전기도면 COL 3A 참고하여 최상층 파이널 스위치 동작 상태 및 결선 점검
11	고장 이름(LCD 표시)	ER_DFL
	고장 감지 조건	최하층 파이널 리미트 스위치 동작에 의한 안전 회로 차단 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 중 발생 시 : 비상 정지 정지 상태에서 발생 시 : 기동 불능
	점검 항목	안전 회로 차단 위치 확인용. 전기도면 COL 3A 참고하여 최하층 파이널 스위치 동작 상태 및 결선 점검
12	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
13	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
14	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	

15	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
16	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
17	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
18	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
19	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
20	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
21	고장 이름(LCD 표시)	ER_INV_COMM
	고장 감지 조건	메인 인버터 프로그램 다운 (감지 조건 유지 시간 : 500 ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 중 발생 시 : 비상 정지 정지 상태에서 발생 시 : 기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 INVERTER DATA 의 Fr_INV3 의 WDT 비트 변화 상태 확인

22	고장 이름(LCD 표시)	ER_INVERTER
	고장 감지 조건	메인 인버터 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 중 발생 시 : 비상 정지 정지 상태에서 발생 시 : 기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 INVERTER DATA의 Fr_INV2의 INVERR 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU의 3.ERROR 항목 확인
23	고장 이름(LCD 표시)	ER_ZSP_OFF
	고장 감지 조건	정지 및 브레이크 닫힘 상태에서 영속도 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA의 INPUT_7의 ZSP 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU의 3.ERROR 항목 확인
24	고장 이름(LCD 표시)	ER_ZSP_ON
	고장 감지 조건	주행 명령 출력 및 브레이크 개방 상태에서 영속도 신호 유지됨 (감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소(신규 주행 조건 발생시 재 기동)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA의 INPUT_7의 ZSP 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU의 3.ERROR 항목 확인
25	고장 이름(LCD 표시)	ER_ANTISTALL
	고장 감지 조건	예상 주행 시간 초과 후에도 감속 신호 없는 경우(감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 후 착상 존 벗어난 경우 근접 층 복귀 운전 시도함
	점검 항목	최상층 강제 감속 스위치(PLUL, PLUM, PLUH) 및 최하층 강제 감속 스위치(PLDL, PLDM, PLDH) 동작 상태 확인
26	고장 이름(LCD 표시)	ER_SPD_PTN_ON
	고장 감지 조건	정지 및 브레이크 닫힘 상태에서 속도 패턴 신호 검출 (감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 INVERTER DATA의 Fr_INV1의 PTNOUT 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU의 3.ERROR 항목 확인
27	고장 이름(LCD 표시)	ER_SPD_PTN_OFF
	고장 감지 조건	주행 명령 출력 및 브레이크 개방 상태에서 속도 패턴 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소(신규 주행 조건 발생시 재 기동)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 INVERTER DATA의 Fr_INV1의 PTNOUT 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU의 3.ERROR 항목 확인
28	고장 이름(LCD 표시)	ER_RUNA_ON
	고장 감지 조건	정지 및 브레이크 닫힘 상태에서 인버터 RUN 신호 검출 (감지 조건 유지 시간 : 1 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA의 INPUT_7의 RUNA 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU의 3.ERROR 항목 확인

29	고장 이름(LCD 표시)	ER_RUNA OFF
	고장 감지 조건	주행 명령 출력 및 브레이크 개방 상태에서 인버터 RUN 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 1 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소(신규 주행 조건 발생시 재 기동)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_7 의 RUNA 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU 의 3.ERROR 항목 확인
30	고장 이름(LCD 표시)	ER_CREEP
	고장 감지 조건	감속 운전중 일정 시간 이상 착상 못함 (감지 조건 유지 시간 : 20 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 후 근접 층 착상 시도함
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_3 의 DZ, DL, UL 비트 상태 확인 카 상부 착상 센서 동작 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU 의 3.ERROR 항목 확인
31	고장 이름(LCD 표시)	ER_INITIAL
	고장 감지 조건	전고 측정 실패 (감지 조건 유지 시간 : 500ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능(자동 운전 불가 / 수동 운전 가능)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 INVERTER DATA 의 Fr_INV1 의 INITOK 비트 상태 확인 HHT Fault Analysis 메뉴 이용하여 전고 측정 실패 원인 분석(고장 코드 32 ~ 35 발생 내역 조회) HHT [1] INVERTER MENU 의 3.ERROR 항목 확인
32	고장 이름(LCD 표시)	ER_DZ_OVER
	고장 감지 조건	전고 측정 후 도어존 개수 초과 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능(자동 운전 불가 / 수동 운전 가능)
	점검 항목	HHT [1] INVERTER MENU 의 MAX FLOOR 설정 확인 카 상부 착상 센서 동작 상태 확인
33	고장 이름(LCD 표시)	ER_DZ_SHORTAGE
	고장 감지 조건	전고 측정 후 도어존 개수부족 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능(자동 운전 불가 / 수동 운전 가능)
	점검 항목	HHT [1] INVERTER MENU 의 MAX FLOOR 설정 확인 카 상부 착상 센서 동작 상태 확인
34	고장 이름(LCD 표시)	ER_DECEL_SW1
	고장 감지 조건	전고 측정 후 강제 감속 스위치 개수 초과 또는 부족 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능(자동 운전 불가 / 수동 운전 가능)
	점검 항목	HHT [1] INVERTER MENU 의 MAX FLOOR 설정 확인 최상층 강제 감속 스위치(PLUL, PLUM, PLUH) 및 최하층 강제 감속 스위치(PLDL, PLDM, PLDH) 동작 상태 확인
35	고장 이름(LCD 표시)	ER_DECEL_SW2
	고장 감지 조건	전고 측정 후 강제 감속 스위치 200mm 초과 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능(자동 운전 불가 / 수동 운전 가능)
	점검 항목	HHT [1] INVERTER MENU 의 MAX FLOOR 설정 확인 최상층 강제 감속 스위치(PLUL, PLUM, PLUH) 및 최하층 강제 감속 스위치(PLDL, PLDM, PLDH) 설치 위치 확인

36	고장 이름(LCD 표시)	ER_RELEVEL
	고장 감지 조건	리레벨 운전 중 도어 존(DZ) 벗어남 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소 비상 정지 후 카 도어 Close 및 근접 층 복귀 운전 수행
	점검 항목	카 상부 착상 센서 설치 위치 및 동작 상태 점검 HHT [1] INVERTER MENU 의 3.ERROR 항목 확인
37	고장 이름(LCD 표시)	ER_RELEVEL2
	고장 감지 조건	도어존 구간에서 리레벨 운전 상태 10 초 이상 유지됨 (감지 조건 유지 시간 : 10 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소(신규 주행 조건 발생시 재 기동)
	점검 항목	카 상부 착상 센서 설치 위치 및 동작 상태 점검 HHT [1] INVERTER MENU 의 3.ERROR 항목 확인
38	고장 이름(LCD 표시)	ER_CONTROL
	고장 감지 조건	MC2 개방 출력후 1 초 이내에 주행 명령 출력 없음 (감지 조건 유지 시간 : 1 sec)
	고장 감지시 제어 동작	MC2 OFF 출력
	점검 항목	메인보드 위치독 LED 동작 상태 확인 HHT 이용하여 운전 모드 전환 상태 점검
39	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
40	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
41	고장 이름(LCD 표시)	ER_BKA_ON
	고장 감지 조건	브레이크 출력 없는 상태에서 브레이크 컨택 개방 신호 입력됨 (감지 조건 유지 시간 : 1.5 sec)
	고장 감지시 제어 동작	브레이크 닫힘 출력 및 MC2 OFF 출력, 기동 불능 상태 유지
	점검 항목	전기도면 COL 5A 참고하여 BKA A1, A2 단자의 다이오드 소손 여부 확인 BKA 동작 확인 점점 상태 및 결선 확인
42	고장 이름(LCD 표시)	ER_BKA_OFF
	고장 감지 조건	브레이크 개방 출력 후 브레이크 컨택 개방 신호 입력 안됨 (감지 조건 유지 시간 : 1 sec)
	고장 감지시 제어 동작	브레이크 닫힘 출력 및 MC2 OFF 출력, 기동 불능 동일 에러 3 회 연속 발생시 기동 불능 상태 유지함
	점검 항목	전기도면 COL 5A 참고하여 BKA A1, A2 단자의 다이오드 소손 여부 확인 BKA 동작 확인 점점 상태 및 결선 확인

43	고장 이름(LCD 표시)	ER_BKO_ON
	고장 감지 조건	주행 명령 없는 상태에서 메인 인버터 브레이크 개방 출력 발생 (감지 조건 유지 시간 : 1 sec)
	고장 감지시 제어 동작	브레이크 닫힘 출력 및 MC2 OFF 출력, 기동 불능 상태 유지
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_7 의 BKO 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU 의 3.ERROR 항목 확인
44	고장 이름(LCD 표시)	ER_BKAS_ON
	고장 감지 조건	브레이크 출력 없는 상태에서 브레이크 개방 확인 스위치 동작 신호 입력됨 (감지 조건 유지 시간 : 1 sec)
	고장 감지시 제어 동작	브레이크 닫힘 출력 및 MC2 OFF 출력, 기동 불능 상태 유지
	점검 항목	전기도면 COL. 8A 참고하여 브레이크 개방 확인 스위치 동작 상태 및 결선 상태 확인
45	고장 이름(LCD 표시)	ER_BKO_OFF
	고장 감지 조건	주행 명령 출력 후 메인 인버터로부터 브레이크 개방 출력 없음 (감지 조건 유지 시간 : 1 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소(신규 주행 조건 발생시 재 기동)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_7 의 BKO 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU 의 3.ERROR 항목 확인
46	고장 이름(LCD 표시)	ER_BKAS_OFF
	고장 감지 조건	브레이크 개방 출력 후 개방 확인 스위치 동작 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 1 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소(신규 주행 조건 발생시 재 기동) 동일 에러 3 회 연속 발생시 기능 불능 상태 유지함
	점검 항목	전기도면 COL. 8A 참고하여 브레이크 개방 확인 스위치 동작 상태 및 결선 상태 확인
47	고장 이름(LCD 표시)	ER_BKO_ON2
	고장 감지 조건	수동운전 감속 지령 출력후에도 메인 인버터 브레이크 개방 출력 유지됨 (감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소(신규 주행 조건 발생시 재 기동)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_7 의 BKO 비트 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU 의 3.ERROR 항목 확인
48	고장 이름(LCD 표시)	ER_RBKI_OFF
	고장 감지 조건	보조 브레이크 개방 출력 후 보조브레이크 개방 확인 신호 입력 안됨(감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소(신규 주행 조건 발생시 재 기동)
	점검 항목	전기도면 COL. 5A 참고하여 RRB 또는 RBS 스위치 동작 상태 및 결선 상태 확인
49	고장 이름(LCD 표시)	ER_RBKI_ON
	고장 감지 조건	보조 브레이크 개방 출력 없는 상태에서 보조브레이크 개방 확인 신호 입력됨(감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	메인 브레이크 및 보조 브레이크 닫힘 출력 및 MC2 OFF 출력, 기동 불능 상태 유지
	점검 항목	전기도면 COL. 5A 참고하여 RRB 또는 RBS 스위치 동작 상태 및 결선 상태 확인

50	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
51	고장 이름(LCD 표시)	ER_ULS&DLS_ON
	고장 감지 조건	최상층 및 최하층 리미트 스위치 신호 동시 입력됨 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA의 INPUT_2의 ULS 및 INPUT_3의 DLS 비트 상태 확인 전기도면 COL. 7A 및 COL. 26 참고하여 ULS 및 DLS 스위치 동작 상태 및 결선 상태 확인
52	고장 이름(LCD 표시)	ER_ULS_RUN_UP
	고장 감지 조건	자동 운전 상승 방향 주행중 최상층 리미트 스위치 신호 입력됨 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소 및 하강 방향 근접층 착상 시도
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA의 INPUT_2의 ULS 비트 상태 확인 전기도면 COL. 7A 및 COL. 26 참고하여 ULS 스위치 동작 상태 및 결선 상태 확인
53	고장 이름(LCD 표시)	ER_DLS_RUN_DN
	고장 감지 조건	자동 운전 하강 방향 주행중 최하층 리미트 스위치 신호 입력됨 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소 및 상승 방향 근접층 착상 시도
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA의 INPUT_3의 DLS 비트 상태 확인 전기도면 COL. 7A 및 COL. 26 참고하여 DLS 스위치 동작 상태 및 결선 상태 확인
54	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
55	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
56	고장 이름(LCD 표시)	ER_PLUL_RUN_DN
	고장 감지 조건	자동 운전 하강 방향 주행중 최상층이 아닌 층에서 최상층 확인 신호 입력됨 (감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소 후 근접층 착상 시도
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA의 INPUT_2의 PLUL 비트 상태 확인 전기도면 COL. 7A 및 COL. 26 참고하여 PLUL 스위치 동작 상태 및 결선 상태 확인

57	고장 이름(LCD 표시)	ER_PLDL_RUN_UP
	고장 감지 조건	자동 운전 상승 방향 주행중 최하층이 아닌 층에서 최하층 확인 신호 입력됨 (감지 조건 유지 시간 : 2 sec)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 주행 명령 취소 후 근접층 착상 시도
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_3 의 PLDL 비트 상태 확인 전기도면 COL. 7A 및 COL. 26 참고하여 PLDL 스위치 동작 상태 및 결선 상태 확인
58	고장 이름(LCD 표시)	ER_PLUL&DL_ON
	고장 감지 조건	자동 운전 정지 상태에서 최상층 및 최하층 확인 신호 동시 입력됨 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_2 의 PLUL 비트 및 INPUT_3 의 PLDL 비트 상태 확인 전기도면 COL. 7A 및 COL. 26 참고하여 PLUL 및 PLDL 스위치 동작 상태 및 결선 상태 확인
59	고장 이름(LCD 표시)	ER_PLUL_ON
	고장 감지 조건	자동 운전 정지 상태 최상층이 아닌 위치에서 최상층 확인 신호 입력됨 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_2 의 PLUL 비트 상태 확인 전기도면 COL. 7A 및 COL. 26 참고하여 PLUL 스위치 동작 상태 및 결선 상태 확인
60	고장 이름(LCD 표시)	ER_PLDL_ON
	고장 감지 조건	자동 운전 정지 상태 최하층이 아닌 위치에서 최하층 확인 신호 입력됨 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_3 의 PLDL 비트 상태 확인 전기도면 COL. 7A 및 COL. 26 참고하여 PLDL 스위치 동작 상태 및 결선 상태 확인
61	고장 이름(LCD 표시)	ER_PLUL_OFF
	고장 감지 조건	자동 운전 정지 상태 최상층에서 최상층 확인 신호 입력 없음 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_2 의 PLUL 비트 상태 확인 전기도면 COL. 7A 및 COL. 26 참고하여 PLUL 스위치 동작 상태 및 결선 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU 의 FLOOR DATA 의 절대 위치 정보 확인
62	고장 이름(LCD 표시)	ER_PLDL_OFF
	고장 감지 조건	자동 운전 정지 상태 최하층에서 최하층 확인 신호 입력 없음 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_3 의 PLDL 비트 상태 확인 전기도면 COL. 7A 및 COL. 26 참고하여 PLDL 스위치 동작 상태 및 결선 상태 확인 HHT [1] INVERTER MENU 의 FLOOR DATA 의 절대 위치 정보 확인
63	고장 이름(LCD 표시)	ER_UL&DL_OFF
	고장 감지 조건	착상 센서 DZ 신호는 있으나, UL 및 DL 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능, 전고 측정 운전 불가)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_3 의 DZ, DL, UL 비트 상태 확인 카상부 착상 센서 동작 상태 확인

64	고장 이름(LCD 표시)	ER_DZ_OFF
	고장 감지 조건	착상 센서 UL 및 DL 신호는 있으나, DZ 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능, 전고 측정 운전 불가)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_3 의 DZ, DL, UL 비트 상태 확인 카상부 착상 센서 동작 상태 확인
65	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
66	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
67	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
68	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
69	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
70	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	

71	고장 이름(LCD 표시)	ER_DINV COMM
	고장 감지 조건	도어 인버터 통신 이상 (감지 조건 유지 시간 : 3 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능) 자동 운전 주행중에는 감지하지 않음
	점검 항목	메인 보드 CAR CAN 통신 상태 LED(LED4, LED5) 동작 확인 (정상인 경우 매우 짧은 주기로 깜박거림) CN11 커넥터 CAN 통신선(H, L) 연결 상태 점검 도어 인버터 동작 상태 및 통신선 연결 상태 점검
72	고장 이름(LCD 표시)	ER_COP COMM
	고장 감지 조건	COP 보드 통신 이상 (감지 조건 유지 시간 : 3 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능) 자동 운전 주행중에는 감지하지 않음
	점검 항목	메인 보드 CAR CAN 통신 상태 LED(LED4, LED5) 동작 확인 (정상인 경우 매우 짧은 주기로 깜박거림) CN11 커넥터 CAN 통신선(H, L) 연결 상태 점검 COP 보드 동작 상태 및 통신선 연결 상태 점검
73	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
74	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
75	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
76	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
77	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	

78	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
79	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
80	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
81	고장 이름(LCD 표시)	ER_GATE OPEN
	고장 감지 조건	주행중 카 도어 열림 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA의 INPUT_2의 GS 비트 상태 확인 전기도면 COL. 3A 참고하여 GS 컨택 동작 상태 확인 카도어 인터록 스위치 접점 점검
82	고장 이름(LCD 표시)	ER_HATCH OPEN
	고장 감지 조건	주행중 승장 도어 열림 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	비상 정지 및 기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA의 INPUT_1의 DS 비트 상태 확인 전기도면 COL. 3A 참고하여 DS 컨택 동작 상태 확인 각 층별 승장 도어 인터록 스위치 접점 점검
83	고장 이름(LCD 표시)	ER_DOOR INV
	고장 감지 조건	도어 인버터 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 500 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능) 자동 운전 주행중에는 감지하지 않음
	점검 항목	도어 인버터 동작 상태 점검
84	고장 이름(LCD 표시)	ER_GATE
	고장 감지 조건	승장 도어 인터록 신호 및 Close Limit 신호 동작 상태에서 GATE 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 1 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA의 INPUT_2의 GS 비트 상태 확인 전기도면 COL. 3A 참고하여 GS 컨택 동작 상태 확인 카도어 인터록 스위치 접점 점검

85	고장 이름(LCD 표시)	ER_HATCH
	고장 감지 조건	도어존 아닌 구간에서 GATE 인터록 및 DCL 신호 동작 상태에서 HATCH 인터록 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA의 INPUT_1의 DS 비트 상태 확인 전기도면 COL 3A 참고하여 DS 컨택 동작 상태 확인 각 층별 승장 도어 인터록 스위치 점접 점검
86	고장 이름(LCD 표시)	ER_HATCH2
	고장 감지 조건	자동 운전 도어존 구간에서 GATE 인터록 및 DCL 신호 동작 상태에서 HATCH 인터록 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 4 sec)
	고장 감지시 제어 동작	도어 개방 후 닫힘 시도 동일 에러 3 회 반복시 기동 불능
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA의 INPUT_1의 DS 비트 상태 확인 전기도면 COL 3A 참고하여 DS 컨택 동작 상태 확인 각 층별 승장 도어 인터록 스위치 점접 점검
87	고장 이름(LCD 표시)	ER_DOL&DCL ON
	고장 감지 조건	DOL 및 DCL 동시 동작 (감지 조건 유지 시간 : 2.5 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능) 자동 운전 주행중에는 감지하지 않음
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 DINV CAN DATA의 Fr_DINV1의 DCL 및 DOL 비트 상태 확인 카도어 Close Limit 및 Open Limit 스위치 동작 상태 점검
88	고장 이름(LCD 표시)	ER_GS JUMPER
	고장 감지 조건	승장 도어 열림 신호 및 DOL 신호 동작 상태에서 카 도어 닫힘 신호 동작 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 도어 개방 상태 유지 및 CLOSE 동작 불가 (DCB 무효화), Open Limit 해제시 재 Open 시도함.
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA의 INPUT_2의 GS 비트 상태 확인 전기도면 COL 3A 참고하여 GS 컨택 점퍼 연결 상태 및 동작 상태 확인
89	고장 이름(LCD 표시)	ER_DS JUMPER
	고장 감지 조건	카 도어 열림 신호 및 DOL 신호 동작 상태에서 승장 도어 닫힘 신호 동작 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 도어 개방 상태 유지 및 CLOSE 동작 불가 (DCB 무효화), Open Limit 해제시 재 Open 시도함.
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA의 INPUT_1의 DS 비트 상태 확인 전기도면 COL 3A 참고하여 DS 컨택 점퍼 연결 상태 및 동작 상태 확인
90	고장 이름(LCD 표시)	ER_DCL ON
	고장 감지 조건	카 도어 및 승장 도어 열린 상태에서 Door close limit 신호 동작 (감지 조건 유지 시간 : 1 sec)
	고장 감지시 제어 동작	기동 불능 (자동 운전 불가, 수동 운전 가능) 자동 운전 주행중에는 감지하지 않음
	점검 항목	카도어 Close Limit 스위치 동작 상태 점검
91	고장 이름(LCD 표시)	ER_MOTOR HEAT
	고장 감지 조건	모터 과열 신호 동작 (감지 조건 유지 시간 : 100ms)
	고장 감지시 제어 동작	근접 층 정지 후 정해진 시간 동안 기동 불능 상태 유지(수동 운전 가능)
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA의 INPUT_1의 MTR 비트 상태 확인(동기기관 해당됨) 기계실 온도 및 모터 온도 체크

92	고장 이름(LCD 표시)	ER_DOOR CLOSE
	고장 감지 조건	도어 CLOSE 출력 후 일정 시간 이상 Door Close Limit 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 8 sec)
	고장 감지시 제어 동작	CLOSE 출력 3 회 반복 하여도 정상 동작 안될 경우 도어 OPEN 기동 불능 상태 유지
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 DINV CAN DATA 의 Fr_DINV1 의 DCL 비트 상태 확인 카드어 Close Limit 스위치 동작 상태 점검 도어 인버터 동작 상태 점검
93	고장 이름(LCD 표시)	ER_DOOR OPEN
	고장 감지 조건	도어 OPEN 출력 후 일정 시간 이상 Door Open Limit 신호 없음 (감지 조건 유지 시간 : 8 sec)
	고장 감지시 제어 동작	OPEN 출력 3 회 반복 하여도 정상 동작 안될 경우 근접 층 이동 후 재 Open 시도 에러 유지 시 기준 층 복귀 후 Open 출력 3 회 반복 시도
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 DINV CAN DATA 의 Fr_DINV1 의 DOL 비트 상태 확인 카드어 Open Limit 스위치 동작 상태 점검 도어 인버터 동작 상태 점검
94	고장 이름(LCD 표시)	ER_INV POSI
	고장 감지 조건	메인 인버터 위치 정보 에러 신호 발생 (감지 조건 유지 시간 : 500 ms)
	고장 감지시 제어 동작	주행 중에는 위치 에러 감지하지 않음 정지 상태에서 발생 시 : 기준 층 복귀(운전 속도 : 60 mpm)
	점검 항목	HHT [1] INVERTER MENU 의 FLOOR DATA 의 절대 위치 정보 확인 전기도면 COL 7A 및 COL 26 참고하여 최상층 및 최하층 확인 스위치 동작 상태 및 결선 상태 확인
95	고장 이름(LCD 표시)	ER_BAD CALL
	고장 감지 조건	메인 인버터 주행 목적층이 감속 불가능 층인 경우 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	근접층 정지 부름(Call) 신호 있을 경우 정상 운전
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 INVERTER DATA 의 CALL_FLR 상태 확인
96	고장 이름(LCD 표시)	ER_NEAR STOP
	고장 감지 조건	주행중 메인 인버터로 부터 근접층 정지 요청 신호 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	근접층 정지 부름(Call) 신호 있을 경우 정상 운전
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 INVERTER DATA 의 CALL_FLR 상태 확인
97	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
98	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	

99	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
100	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
101	고장 이름(LCD 표시)	ER_ULS RUN DN
	고장 감지 조건	하강 방향 주행중 ULS 동작 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	정상 운행
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_2 의 ULS 비트 상태 확인
102	고장 이름(LCD 표시)	ER_DLS RUN UP
	고장 감지 조건	상승 방향 주행중 DLS 동작 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	정상 운행
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 GPIO DATA 의 INPUT_2 의 DLS 비트 상태 확인
103	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
104	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
105	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	

106	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
107	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
108	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
109	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
110	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
111	고장 이름(LCD 표시)	ER_COP COM
	고장 감지 조건	자동 운전 주행 중 이거나 수동 운전 상태에서의 COP 보드 통신 이상 발생 (감지 조건 유지 시간 : 3 sec)
	고장 감지시 제어 동작	정상 운행(에러 모니터링 용)
	점검 항목	메인 보드 CAR CAN 통신 상태 LED(LED4, LED5) 동작 확인 (정상인 경우 매우 짧은 주기로 깜박거림) CN11 커넥터 CAN 통신선(H, L) 연결 상태 점검 COP 보드 동작 상태 및 통신선 연결 상태 점검
112	고장 이름(LCD 표시)	ER_DINV COM
	고장 감지 조건	자동 운전 주행 중 이거나 수동 운전 상태에서의 도어 인버터 통신 이상 발생 (감지 조건 유지 시간 : 3 sec)
	고장 감지시 제어 동작	정상 운행(에러 모니터링 용)
	점검 항목	메인 보드 CAR CAN 통신 상태 LED(LED4, LED5) 동작 확인 (정상인 경우 매우 짧은 주기로 깜박거림) CN11 커넥터 CAN 통신선(H, L) 연결 상태 점검 도어 인버터 보드 동작 상태 및 통신선 연결 상태 점검

113	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
114	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
115	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
116	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
117	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
118	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
119	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	

120	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
121	고장 이름(LCD 표시)	ER_DR INV OC
	고장 감지 조건	도어 인버터 과전류 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	도어 인버터 세부 에러 모니터링 용 도어 인버터 에러(ER_DOOR INV, 에러 코드 83)와 함께 발생시 기동 불능(수동 운전 가능)
	점검 항목	도어 인버터 동작 상태 점검
122	고장 이름(LCD 표시)	ER_DR INV OL
	고장 감지 조건	도어 인버터 과부하 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	도어 인버터 세부 에러 모니터링 용 도어 인버터 에러(ER_DOOR INV, 에러 코드 83)와 함께 발생시 기동 불능(수동 운전 가능)
	점검 항목	도어 인버터 동작 상태 점검
123	고장 이름(LCD 표시)	ER_DR INV OV
	고장 감지 조건	도어 인버터 과전압 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	도어 인버터 세부 에러 모니터링 용 도어 인버터 에러(ER_DOOR INV, 에러 코드 83)와 함께 발생시 기동 불능(수동 운전 가능)
	점검 항목	도어 인버터 동작 상태 점검
124	고장 이름(LCD 표시)	ER_DR INV UV
	고장 감지 조건	도어 인버터 저전압 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	도어 인버터 세부 에러 모니터링 용 도어 인버터 에러(ER_DOOR INV, 에러 코드 83)와 함께 발생시 기동 불능(수동 운전 가능)
	점검 항목	도어 인버터 동작 상태 점검
125	고장 이름(LCD 표시)	ER_DR INV VER
	고장 감지 조건	도어 인버터 프로그램 버전 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	도어 인버터 세부 에러 모니터링 용 도어 인버터 에러(ER_DOOR INV, 에러 코드 83)와 함께 발생시 기동 불능(수동 운전 가능)
	점검 항목	도어 인버터 동작 상태 점검
126	고장 이름(LCD 표시)	ER_DR INV DIR
	고장 감지 조건	도어 인버터 이중 방향성(도어 열림/닫힘 신호 동시 동작) 에러 발생 (감지 조건 유지 시간 : 100 ms)
	고장 감지시 제어 동작	도어 인버터 세부 에러 모니터링 용 도어 인버터 에러(ER_DOOR INV, 에러 코드 83)와 함께 발생시 기동 불능(수동 운전 가능)
	점검 항목	도어 인버터 동작 상태 점검

127	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
128	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
129	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
130	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
131	고장 이름(LCD 표시)	ER_SE
	고장 감지 조건	Safety Edge 장시간 동작 이상 (감지 조건 유지 시간 : 5 min)
	고장 감지시 제어 동작	넛징 옵션 적용시 30 초 경과 후 부저 출력 발생 및 도어 닫힘 출력
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 DINV CAN DATA 의 Fr_DINV1 의 SE 비트 상태 확인 Safety Edge 동작 상태 확인
132	고장 이름(LCD 표시)	ER_EE
	고장 감지 조건	Multi beam 또는 Safety Ray 장시간 동작 이상 (감지 조건 유지 시간 : 5 min)
	고장 감지시 제어 동작	넛징 옵션 적용시 30 초 경과 후 부저 출력 발생 및 도어 닫힘 출력
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 DINV CAN DATA 의 Fr_DINV1 의 EE 비트 상태 확인 Multi beam 또는 Safety Ray 동작 상태 확인
133	고장 이름(LCD 표시)	ER_OPEN BTN
	고장 감지 조건	도어 열림 버튼(DOB) 장시간 동작 이상 (감지 조건 유지 시간 : 5 min)
	고장 감지시 제어 동작	에러 모니터링 용, 도어 닫힘 불능 현상 발생
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 COP CAN DATA 의 Fr_COP1 의 DOB 비트 상태 확인 도어 열림 버튼 동작 상태 및 COP 보드 커넥터 연결 상태 확인

134	고장 이름(LCD 표시)	ER_CLOSE BTN
	고장 감지 조건	도어 닫힘 버튼(DCB) 장시간 동작 이상 (감지 조건 유지 시간 : 5 min)
	고장 감지시 제어 동작	에러 모니터링 용
	점검 항목	HHT I/O SIGNAL 메뉴 이용하여 COP CAN DATA 의 Fr_COP1 의 DCB 비트 상태 확인 도어 닫힘 버튼 동작 상태 및 COP 보드 커넥터 연결 상태 확인
135	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
136	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
137	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
138	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
139	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	
140	고장 이름(LCD 표시)	
	고장 감지 조건	
	고장 감지시 제어 동작	
	점검 항목	